

LAPORAN MAGANG
TINJAUAN SISTEM STEAM INERTING PADA COAL
PULVERIZER
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON –
PROBOLINGGO

Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Area Sawah
Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67291



Disusun Oleh:
Muhammad Fachril Alfiansyah NIM. 2331110072

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI
TINJAUAN SISTEM STEAM INERTING PADA
COAL PULVERIZER

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON

Disusun Oleh:

Muhammad Fachril Alfiansyah (2331110072)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Probolinggo, 11 Desember 2025

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2

Menyetujui:

SPV Pemeliharaan
Kontrol Instrumen



Abdullah

NID. 8811096JA

Pembimbing Lapangan
Pemeliharaan Kontrol Instrumen



Wide Cahyo Wijaya

NID. 9316061ZJY

Manager Business Support
KEU & ADMIN



Sukarno

NID.7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Magang Industri di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton dapat terselesaikan dengan baik. Magang Industri ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik langsung di dunia industri, serta memahami kondisi kerja yang sesungguhnya.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib semester V dan sebagai bukti telah melaksanakan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang. Laporan ini disusun sebaik mungkin dan berbagai hal yang didapatkan dilapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian Magang Industri tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan, dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Malang.
2. Ibu Dr. Dra. Kurnia Eka Sari, MM., AK., CA. selaku Pembantu Direktur 1.
3. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.

4. Ibu Fitri, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Elektronika
5. Bapak Imam Saukani, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak Abdullah selaku Supervisor Pemeliharaan Kontrol Instrumen PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2.
7. Bapak Wide Cahyo Wijaya selaku Pembimbing Lapangan Magang Industri.
8. Segenap karyawan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2.
9. Orang tua kami yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan sehingga kegiatan Magang Industri dapat terlaksana dengan lancar.
10. Rekan-rekan sesama mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan kegiatan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan ini.

Probolinggo, 23 Desember 2025

Muhammad Fachril Alfiansyah
NIM 2331110072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	3
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan.....	3
1.3.3 Bagi Tempat Pelaksanaan Magang	4
1.4 Tempat Magang Industri	5
1.5 Jadwal Kegiatan.....	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	7
2.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton.....	9
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	10

2.3.1 Visi	10
2.3.2 Misi.....	10
2.4 Budaya Perusahaan.....	11
2.5 Struktur Organisasi	12
BAB III DASAR TEORI	23
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	23
3.2 Boiler	26
3.2.1 Alur Internal Siklus Air dan Uap Boiler.....	27
3.3 Pulverizer Batubara (Coal Mill / Pulverizer).....	29
3.3.1 Definisi dan Fungsi.....	29
3.3.2 Prinsip dan Alur Kerja Pulverizer Tipe Bowl Mill	30
3.3.3 Bagian – Bagian Pulverizer/Mill	32
3.4 Sistem Steam Inerting pada Pulverizer.....	36
3.4.1 Definisi dan Prinsip Kerja	36
3.4.2 Tujuan dan Mode Operasi (Inerting dan Clearing)	37
3.4.3 Sumber dan Distribusi Uap (<i>Steam Supply</i>)	38
3.4.4 Komponen Utama Sistem Steam Inerting	39
3.4.5 Prinsip Kerja Sistem Kontrol Pneumatik (<i>Closed Loop Control</i>)	43
3.5 Komponen pada Sistem Kontrol Pneumatik Inerting..	47
3.5.1 Pneumatic Controller (PIC).....	47

3.5.2 Control Valve	48
3.5.3 Pneumatic Positioner	50
3.5.4 Solenoid Valve (3/2-Way Direct Acting).....	52
3.5.5 Limit Switch	55
BAB IV DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG	57
4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)	96
4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)	
97	
4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary dan Secondary pada DCS	99
BAB V HASIL STUDI KASUS.....	101
5.1 Latar Belakang Studi Kasus	101
5.2 Identifikasi Masalah	101
5.3 Analisis Akar Masalah (<i>Root Cause Analysis</i>).....	104
5.3.1 Kegagalan Mekanis Komponen (<i>Mechanical Failure</i>).....	104
5.3.2 Kelemahan Desain Sistem Kontrol Lama (<i>Root Cause</i>).....	105
5.4 Implementasi Modifikasi	106
5.4.1 Penambahan Limit Switch (Umpan Balik Posisi Aktual).....	106
5.4.2 Penambahan Solenoid Valve (<i>Redundant Failsafe System</i>).....	109

5.5 Hasil dan Evaluasi.....	111
BAB VI PENUTUP.....	115
6.1 Kesimpulan	115
6.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2.....	5
Gambar 2.1 Logo Perusahaan.....	7
Gambar 2.2 Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali (sumber: rakhman.net)	8
Gambar 2.3 Unit Pembangkit Paiton	9
Gambar 2.4 Budaya 5S	11
Gambar 2.5 Struktur Organisasi & Tata Kelola PT PLN NP	12
Gambar 2.6 Struktur Organisasi PT PLN NP UP. Paiton	13
Gambar 2.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.....	18
Gambar 3.1 Alur produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	23
Gambar 3.2 Pulverized coal boiler.....	26
Gambar 3.3 Pulverized coal boiler.....	27
Gambar 3.4 Pulverizer Unit 1	29
Gambar 3.5 Alur Proses pada Pulverizer Bowl Mill.....	30
Gambar 3.6 Diagram Komponen Utama HP Pulverizer	32
Gambar 3.7 Grinding Table	33
Gambar 3.8 Grinding Roll.....	34
Gambar 3.9 Dynamic Classifier.....	35
Gambar 3.10 Segitiga Api.....	36
Gambar 3.11 Fire Protection (Pulverizer) Piping & Instrumentation Diagram	38
Gambar 3.12 Steam Supply Line	39

Gambar 3.13 Control Valve Overview	40
Gambar 3.14 Pneumatic Controller.....	41
Gambar 3.15 Booster Relay/Volume Booster.....	42
Gambar 3.16 Preassure tapping point	42
Gambar 3.17 Block Valve Manual.....	43
Gambar 3.18 Block diagram system control.....	43
Gambar 3.19 Pneumatic controller	45
Gambar 3.20 Diagram kerja Pneumatic Proportional Controller	47
Gambar 3.21 Control Valve	49
Gambar 3.22 Positioner dengan Volume Booster.....	50
Gambar 3.23 Diagram Positioner.....	50
Gambar 3.24 Solenoid Valve	52
Gambar 3.25 Gambar Konfigurasi Solenoid.....	53
Gambar 3.26 Solenoid Valve NC.....	54
Gambar 3.27 LS Omron.....	55
Gambar 4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)	

96

Gambar 4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor).....	97
Gambar 4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary dan Secondary	99
Gambar 5.1 Kondisi Control Valve Mill 2C saat terjadi gangguan.....	103
Gambar 5.2 Spool Valve pada Positioner yang mengalami kemacetan (Jamming)	104

Gambar 5.3 Solenoid valve selector.....	105
Gambar 5.4 Rangkaian Pneumatik Control Valve Lama.....	106
Gambar 5.5 Limit Switch yang dipasang pada Yoke Valve	107
Gambar 5.6 Visualisasi Indikasi Posisi Aktual Katup pada HMI	108
Gambar 5.7 Modifikasi penambahan Solenoid Valve Failsafe pada jalur pneumatik	109
Gambar 5.8 Solenoid Valve NC.....	110
Gambar 5.9 Tampilan HMI Inerting	112

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.....	57
Tabel 4.2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli	57
Tabel 4.3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus.....	65
Tabel 4.4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September.....	74
Tabel 4.5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober.....	81
Tabel 4.6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November.....	88
Tabel 4.7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember	94
Tabel 5.1 Evaluasi Perbandingan Kinerja Sistem.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri	119
Lampiran 2 <i>Activity Control/Logbook</i>	121
Lampiran 3 Lembar Konsultasi.....	123
Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan.....	124
Lampiran 5 Dokumentasi	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia yang terus meningkat menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu fondasi utama penyediaan energi nasional. PT PLN Nusantara Power (NP) UP Paiton 1–2, dengan kapasitas total sebesar 800 MW, merupakan salah satu unit pembangkit yang berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem kelistrikan Jawa–Bali.

Untuk mendukung keandalan pasokan listrik, PLTU Paiton memanfaatkan batubara sebagai bahan bakar utama karena ketersediaannya yang melimpah serta biaya operasional yang relatif ekonomis. Dalam proses konversi energi tersebut, **pulverizer** (*mill*) memegang peran yang sangat penting. Peralatan ini berfungsi menggiling batubara mentah menjadi serbuk halus agar dapat terbakar secara optimal di ruang bakar (*furnace*). Kualitas hasil gilingan sangat berpengaruh terhadap stabilitas pembakaran dan efisiensi kerja boiler.

Di sisi lain, operasi pulverizer memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Proses penggilingan menghasilkan debu batubara yang sangat mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan ledakan. Risiko ini meningkat akibat tingginya temperatur operasi, terutama dari *udara primer* panas yang digunakan untuk proses pengeringan dan transportasi Batubara menuju *boiler*. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya kebakaran atau bahkan ledakan (*self-ignition*), terlebih ketika **pulverizer** mengalami gangguan

operasi seperti *trip* atau *shutdown*, di mana sisa serbuk batubara masih tertinggal di dalam mill.

Untuk mencegah terjadinya **kegagalan fatal** akibat risiko tersebut, pulverizer dilengkapi dengan sistem proteksi keselamatan yang krusial, yaitu **Sistem Steam Inerting**. Sistem ini berfungsi memutus salah satu elemen segitiga api, yaitu oksigen (O_2). Prinsip kerjanya dilakukan dengan mengalirkan uap panas (**cold reheat steam**) bersuhu $300\text{--}350^\circ\text{C}$ dan bertekanan $25\text{--}40\text{ kg/cm}^2$ ke dalam ruang mill untuk menggeser serta menurunkan kadar oksigen. Setelah konsentrasi oksigen menurun, atmosfer di dalam mill menjadi *inert* (tidak reaktif), sehingga tidak mampu mendukung terjadinya proses pembakaran.

Keandalan kinerja sistem steam inerting sangat penting untuk memastikan keselamatan operasional pulverizer dan mencegah terjadinya *forced outage* akibat insiden kebakaran. Oleh karena itu, Laporan Magang Industri ini difokuskan pada **Tinjauan Sistem Steam Inerting pada Coal Pulverizer di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1–2**.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan Magang Industri, adalah sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dengan terlibat langsung dalam proses operasional di PLTU UP Paiton.
- b. Memahami sistem **pulverizer**, meliputi prinsip kerja, peran dalam proses pembakaran, serta pemeliharaan untuk mendukung efisiensi pembangkit.

- c. Mengidentifikasi permasalahan teknis pada **steam inerting system** di mill/pulverizer serta memahami solusi dan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh tim teknis.
- d. Meningkatkan keterampilan teknis dan kedisiplinan kerja sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja profesional di masa mendatang.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Magang Industri, yaitu :

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan pada kegiatan nyata, sehingga mahasiswa dapat membandingkan teori dengan praktik di dunia kerja, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.
- b. Melatih mahasiswa untuk disiplin, bertanggung jawab, dan dapat beradaptasi terhadap lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan guna meningkatkan kompetensi sehingga nantinya mampu diimplementasikan di dunia kerja.
- d. Mahasiswa dapat mengetahui lebih jauh perkembangan IPTEK dalam dunia industri untuk menghadapi persaingan global.

1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan

- a. Mencetak calon tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam menjalankan tugas. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang sudah

diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.

- b. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Politeknik Negeri Malang khususnya Jurusan Teknik Elektro, kepada badan usaha perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Malang.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di kelas dalam dunia kerja yang nyata, sehingga lembaga pendidikan dapat mengevaluasi relevansi kurikulum yang diterapkan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.
- d. Meningkatkan peluang kerja dan memperluas jaringan profesional serta memperoleh pengalaman praktis, yang membuka kesempatan kerja setelah lulus dan menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Malang menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.

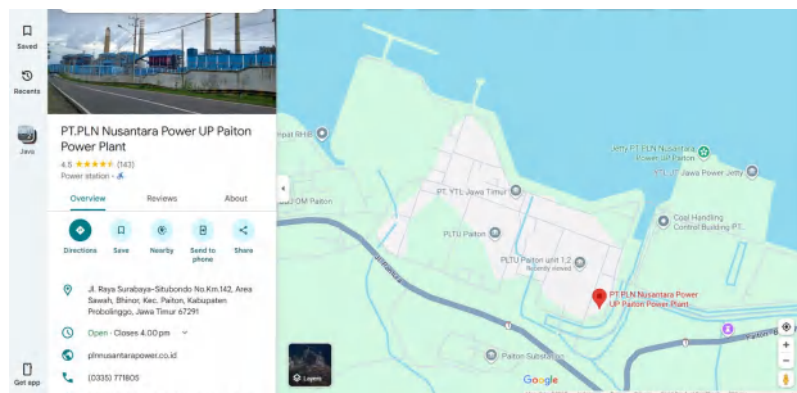
1.3.3 Bagi Tempat Pelaksanaan Magang

- a. Membantu untuk menyelesaikan pekerjaan yang terdapat pada perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan Magang Industri.
- b. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Politeknik Negeri Malang di masa yang akan datang.

- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Malang.
- d. Meningkatkan efisiensi dan inovasi perusahaan dengan membawa ide dan pendekatan baru untuk mendukung efisiensi operasional serta pengembangan proyek atau solusi inovatif.

1.4 Tempat Magang Industri

Tempat Magang Industri dilaksanakan di **PT PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2**, beralamat di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.



Gambar 1.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2
(Sumber: Google Maps)

1.5 Jadwal Kegiatan

Magang Industri dilaksanakan pada saat semester V mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau tergantung kesepakatan dari perusahaan yang diserahkan pada pelaksana Magang Industri yang disesuaikan dengan hari kerja efektif PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1-2. Ketentuan jam

kerja mahasiswa adalah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari perusahaan.

Tahapan Kegiatan Magang Industri antara lain :

- a. Sosialisasi oleh pemimpin perusahaan.
- b. Pelaksanaan Magang Industri.
- c. Pengarahan oleh pembimbing dari perusahaan.
- d. Ikut langsung proses industri di lapangan.
- e. Menerima tugas oleh pembimbing dari perusahaan.
- f. Diskusi.
- g. Penyusunan laporan Magang Industri.
- h. Evaluasi hasil Magang Industri.
- i. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, maka kami membagi waktu Magang Industri selama 22 minggu sebagai berikut :

1. Persiapan, pendekatan pembimbing, pendekatan ke perusahaan/industri/ institusi/Lembaga : 1 Minggu.
2. Jangka Waktu Magang Industri sekurang-kurangnya : 22 Minggu.
3. Pengumpulan data : 2 Minggu.
4. Pengolahan data atau sumber : 2 Minggu.
5. Pembuatan laporan Magang Industri : 4 Minggu.
6. Ujian laporan Magang Industri di Politeknik Negeri Malang.

Untuk jadwal kegiatan di atas kembali disesuaikan dengan kondisi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1-2.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero), memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972, perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Restrukturisasi besar dilakukan pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali dengan memisahkan unit distribusi dari pembangkitan dan penyaluran. Status perusahaan berubah menjadi perseroan pada tahun 1994, dan pada tahun 1995, PLN mendirikan anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, yaitu PT PLN PJB II yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Pada tahun 2000, PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada peringatan ulang tahun ke-27, perusahaan ini melakukan rebranding dengan meluncurkan logo baru dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

(sumber: web.pln.co.id/)

joint venture dalam pengembangan pembangkit baru dan bisnis O&M. Dalam menjamin kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia, seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System). Salah satu unit strategis yang dikelola PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berperan penting dalam mendukung program Proyek Percepatan 10.000 MW dari pemerintah Indonesia.

2.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton



Gambar 2.3 Unit Pembangkit Paiton
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai Perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang

bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), sementara Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay).

Kapasitas 9 unit pembangkit (UP) paiton antara lain:

1. Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 2 X 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 1.220 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 1.230 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. Internatioal Power Mitsui Operation & maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9, dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi

“Menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.3.2 Misi

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan

2. Membangun bisnis inovatif dan berkelanjutan melalui diversifikasi serta pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mendukung target *net zero emissions*.
3. Mengembangkan talenta unggul guna mewujudkan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan



Gambar 2.4 Budaya 5S
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Budaya perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power adalah 5S, yaitu:

a. Seiri

kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

b. Seiton

Kegiatan Merapikan Peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

c. Seisa

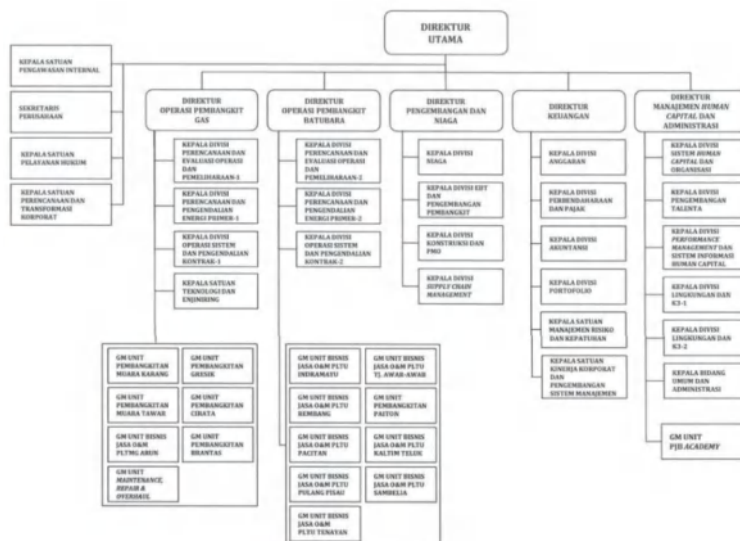
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. Seiketsu

e. Shitsuke

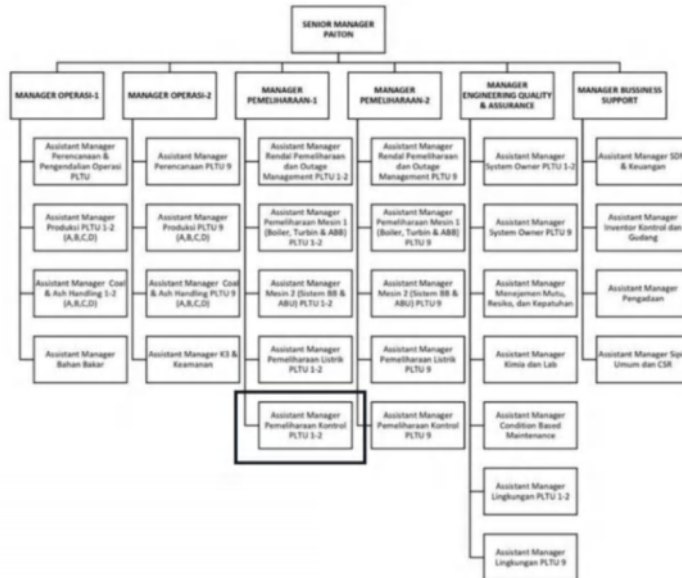
2.5 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023).



Gambar 2.5 Struktur Organisasi & Tata Kelola PT PLN NP
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 2.6 Struktur Organisasi PT PLN NP UP. Paiton
(Sumber: Dokumen Perusahaan)

Pada Gambar struktur organisai tersebut tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda dan terditi dari masing-masing tim.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer) Unit Pembangkitan Paiton

Dijabatkan oleh seseorang senior manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap

memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

4. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisa kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang telah diberlakukan untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), Good Corporate Governance (GCG), Intergrated Management System (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

a) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

b) Asisten Manajer Produksi

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi tersebut kedalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

c) Asisten manajer Coal& Ash Handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan juga sisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

d) Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan Bahan Bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

e) Asisten manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer engineering dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai

sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) Asisten manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang

berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

e) Asisten manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f) Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



Gambar 2.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

g) Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengedalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enjiniring

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan

pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komperhensif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

a) Asisten manajer System Owner

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b) Asisten manajer Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan Efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan dan Kesehatan Kerja (SMK3),

Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

c) Asisten manajer Condition Based Maintenance

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Mengatur proses pemelihara peralatan yang benar di saat/waktu yang tepat secara real time.

7. Manajer Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian ada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

a) Asisten manajer SDM, Umum, dan CSR

Membantu Manajer Business Support dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan di bidang sumber daya manusia, umum, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Unit Pembangkitan Paiton. Lingkup tugas bidang SDM meliputi pengelolaan sistem dan organisasi SDM, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan,

pembinaan hubungan karyawan, serta peningkatan mutu kerja guna mendukung pencapaian sasaran kinerja unit pembangkitan sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

Asisten Manajer SDM bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan serta diklat SDM pada seluruh jenjang jabatan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pada bidang umum, tugas mencakup pengelolaan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kerja, dukungan administrasi, serta layanan umum lainnya yang menunjang kelancaran operasional unit. Sementara pada bidang CSR, Asisten Manajer berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan kebijakan perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar unit pembangkitan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan.

b) Asisten manajer keuangan

Membantu Manajer Business Support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang keuangan guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Unit Pembangkitan Paiton. Tugas utama meliputi penyusunan rencana dan anggaran keuangan unit, serta penjabaran rencana tersebut ke dalam fungsi-fungsi pengelolaan keuangan yang terkait, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan.

c) Asisten manajer pengadaan

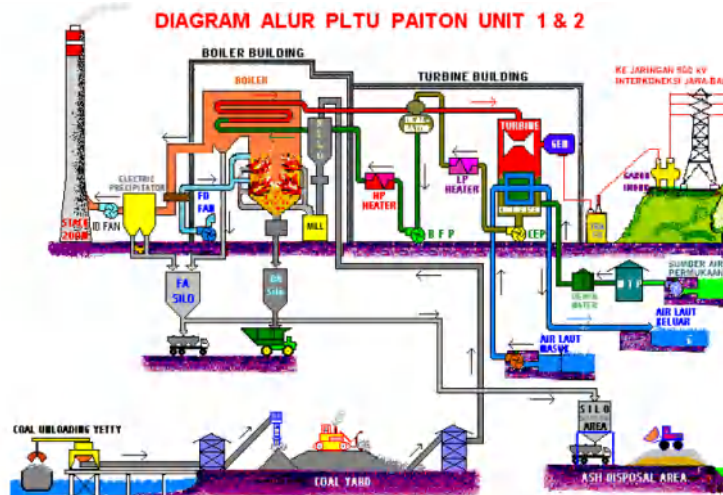
Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem pembangkit energi termal di mana energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi listrik melalui tiga tahap konversi, yaitu energi kimia diubah menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam *boiler*, energi panas diubah menjadi energi mekanik melalui putaran turbin uap, dan energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui generator.



Gambar 3.1 Alur produksi PLTU Paiton Unit 1 dan 2
Sumber: PT. PLN Nusantara Power

Boiler PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menggunakan bahan bakar solar sebagai penyulut awal hingga beban mencapai sekitar 30%, kemudian beralih ke bahan bakar utama yaitu batu bara hingga beban penuh 100%. Batu bara berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju *conveyor* menggunakan *ship unloader*. Sebelum

digunakan, batu bara melewati proses penyaringan logam dengan *electromagnetic separator* untuk memisahkan material besi atau logam lainnya. Batu bara hasil penyaringan sebagian ditimbun di *stockpile* sebagai cadangan dan sebagian lagi langsung dikirim melalui *tripper conveyor* menuju *silo* sebagai tempat penampungan sementara. Setiap unit PLTU memiliki lima buah *silo* dan seluruh proses penanganan batu bara dikendalikan dari *Coal Handling & Control Building* (CHCB), kecuali operasi *ship unloader* yang dikontrol secara terpisah.

Dari *silo*, batu bara diumpankan ke ruang bakar melalui *coal feeder* dan digiling halus menggunakan *Mill Pulverizer* untuk menghasilkan serbuk batu bara yang mudah terbakar. Setiap unit dilengkapi lima *pulverizer* yang semuanya dioperasikan untuk menjaga kestabilan pasokan bahan bakar; jika salah satu mengalami gangguan, kapasitas penggilingan dapat ditingkatkan oleh unit lainnya agar target pembangkitan tetap tercapai. Serbuk batu bara halus kemudian dialirkan bersama udara primer dari *Primary Air Fan* (PA Fan) menuju *burner* pada ruang bakar *boiler*.

Udara pembakaran disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan), sementara gas buang hasil pembakaran dihisap keluar oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan) untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam *boiler* (*balanced draught system*). Proses pembakaran di dalam ruang bakar menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air di dalam pipa-pipa *boiler* menjadi uap bertekanan tinggi. Air pengisi *boiler* diambil dari sumber mata air Desa Klontong yang telah dimurnikan melalui beberapa tahapan yaitu *filtrasi* (penyaringan), *anion exchanger* (penukar ion negatif), *cation*

exchanger (penukar ion positif), dan *mixed bed exchanger* (pemurnian akhir). Air murni ini dipanaskan hingga menghasilkan uap panas lanjut (*superheated steam*) dengan tekanan 169 kg/cm² dan temperatur 538°C.

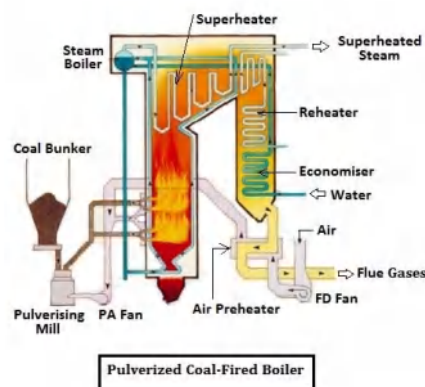
Uap panas lanjut dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HP Turbine) untuk memutar poros turbin dan generator. Setelah keluar dari HP Turbine, suhu uap turun hingga sekitar 318°C kemudian dialirkan kembali ke *boiler reheater* untuk dipanaskan ulang sebelum masuk ke *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) dan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine). Setelah memutar sudu pada LP Turbine, uap buang dialirkan menuju *condenser* untuk didinginkan menggunakan media air laut hingga berubah kembali menjadi air (kondensat). Air kondensat kemudian dipompa kembali ke *boiler feedwater system*, membentuk siklus Rankine tertutup yang berkesinambungan.

Generator pada PLTU Paiton berputar dengan kecepatan 3.000 RPM menghasilkan daya sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz, dan tegangan 18 kV dengan dua kutub. Daya listrik yang dihasilkan dinaikkan tegangannya menggunakan *generator transformer* menjadi 500 kV, kemudian disalurkan ke sistem transmisi 150 kV menuju Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta 500 kV menuju Gardu Induk Krian untuk diteruskan ke Jaringan Interkoneksi Jawa–Bali.

Hasil pembakaran batu bara di dalam *boiler* menghasilkan residu berupa abu yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu *fly ash* (abu terbang) dan *bottom ash* (abu dasar). *Fly ash* terbawa bersama gas buang menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk disaring,

kemudian dialirkan ke *fly ash silo* dan dibuang ke *ash disposal area* melalui sistem pipa bertekanan udara. Sementara itu, *bottom ash* yang lebih berat akan jatuh ke dasar *boiler* dan dikumpulkan menggunakan *Submerged Scraper Conveyor*, lalu dipindahkan ke *bottom ash silo* sebelum diangkut ke area pembuangan menggunakan truk.

3.2 Boiler



Gambar 3.2 Pulverized coal boiler
(sumber: www.aeroengineering.co.id/)

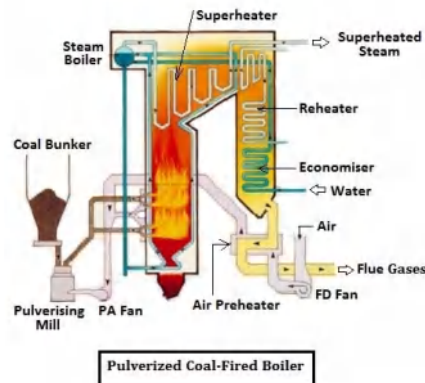
Boiler (ketel uap) merupakan komponen utama pada PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas untuk mengubah air (*feedwater*) menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi tersebut digunakan untuk memutar turbin dalam proses pembangkitan listrik.

Prinsip kerja boiler didasarkan pada tiga mekanisme perpindahan panas:

1. **Radiasi:** Perpindahan panas dominan di *furnace* (ruang bakar), dari nyala api menuju *waterwall tube*.

2. **Konveksi:** Perpindahan panas dari gas buang ke pipa *superheater*, *reheater*, dan *economizer*.
3. **Konduksi:** Perpindahan panas dari dinding pipa ke fluida (air/uap) di dalamnya.

3.2.1 Alur Internal Siklus Air dan Uap Boiler



Gambar 3.3 Pulverized coal boiler
(Sumber: www.aeroengineering.co.id/)

Proses dimulai ketika *feedwater* bertekanan tinggi dialirkan ke *economizer* untuk pemanasan awal, kemudian menuju *steam drum*. Dari *steam drum*, air disirkulasikan secara paksa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) melalui *downcomer* menuju bagian bawah dan kembali naik melalui *waterwall* (*riser tube*) di *furnace*.

Pada *waterwall*, air menyerap panas radiasi sehingga berubah menjadi campuran uap–air yang selanjutnya dialirkan kembali ke *steam drum* untuk dipisahkan. Uap jenuh murni yang terbentuk kemudian dialirkan menuju *superheater* untuk

dipanaskan menjadi *superheated steam* yang digunakan untuk memutar *High Pressure Turbine* (HPT).

Uap keluaran HPT (*cold reheat steam*) dialirkan kembali ke boiler untuk dipanaskan ulang pada *reheater*. Uap panas hasil pemanasan ulang (*hot reheat steam*) kemudian dialirkan menuju *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) dan selanjutnya ke *Low Pressure Turbine* (LPT). Pada kedua turbin tersebut, uap mengalami ekspansi lebih lanjut hingga tekanannya menjadi sangat rendah (*vacuum*), sehingga mampu memutar poros generator.

Uap bekas dari LPT dialirkan menuju *condenser*, tempat uap didinginkan oleh air laut sehingga terkondensasi menjadi air (*kondensat*). Kondensat tersebut terkumpul di *hotwell* untuk selanjutnya dipompa kembali oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) guna mengulangi siklus.

3.3 Pulverizer Batubara (Coal Mill / Pulverizer)



Gambar 3.4 Pulverizer Unit 1
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Mill atau pulverizer merupakan komponen vital dalam siklus produksi PLTU batubara. Efisiensi pembakaran di boiler sangat bergantung pada kemampuan sistem ini mengubah batubara mentah menjadi serbuk halus, kering, dan homogen. Bab ini membahas definisi, fungsi, serta prinsip dan alur kerja sistem pulverizer secara ringkas.

3.3.1 Definisi dan Fungsi

Pulverizer (mill) adalah peralatan yang berfungsi mengubah batubara mentah menjadi serbuk halus dan kering agar mudah terbakar di boiler. Proses ini mencakup tiga fungsi utama secara simultan

1. Penggilingan (Grinding):

Menghancurkan batubara menjadi partikel halus untuk memperbesar luas permukaan agar mudah terbakar di furnace.

2. Pengeringan (Drying):

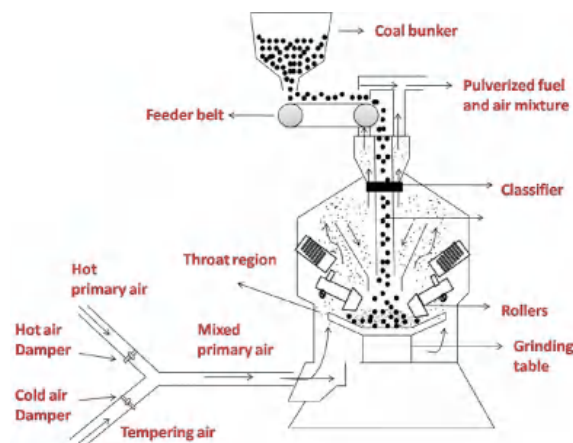
Mengalirkan udara panas (sekitar 230°C) dari *Primary Air Heater* ke dalam *pulverizer*. Udara ini menguapkan kandungan air (*moisture*) agar batubara kering dan siap terbakar

3. Klasifikasi dan Transportasi (Classifying & Transporting)

Memilah partikel batubara berdasarkan ukuran menggunakan *dynamic classifier*. Hanya partikel halus (standar minimal 70% lolos saringan 200 *mesh*) yang diangkut oleh udara primer menuju *burner*.

3.3.2 Prinsip dan Alur Kerja Pulverizer Tipe Bowl Mill

Pulverizer tipe Bowl Mill pada unit ini bekerja berdasarkan tiga prinsip utama secara bersamaan: penghancuran melalui tekanan, pengeringan menggunakan udara panas, dan pemisahan partikel berdasarkan ukuran secara dinamis.



Gambar 3.5 Alur Proses pada Pulverizer Bowl Mill
(sumber: www.researchgate.net/)

Alur kerja atau proses langkah demi langkah di dalam sebuah Bowl Mill:

1. Pemasukan Batubara (Feeding):

Batubara dari *coal feeder* masuk ke tengah *bowl* melalui *feed pipe*. Laju aliran ini diatur otomatis oleh sistem *combustion control* berdasarkan beban unit.

2. Penggilingan (Grinding):

Bowl diputar oleh *planetary gearbox*. Gaya sentrifugal mendorong batubara ke tepi, membentuk lapisan di atas *grinding ring*. Tiga *grinding roll* menekan lapisan ini dengan gaya besar, menghancurkan batubara melalui tekanan (*crushing*) dan gesekan (*attrition*).

3. Pengeringan dan transportasi

Udara primer panas diembuskan dari bawah *bowl* (area *Millside*). Udara ini berfungsi ganda: mengeringkan batubara dan mengangkat serbuknya ke atas menuju *classifier*.

4. Klasifikasi (Classification):

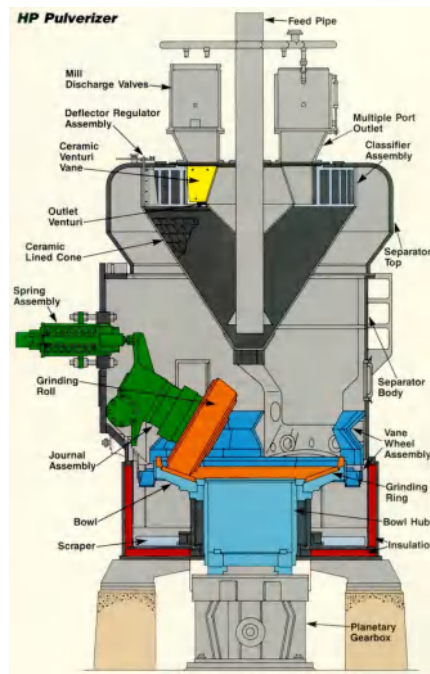
Campuran serbuk dan udara masuk ke *Dynamic Classifier*. Partikel halus terbawa aliran udara ke *burner*, sementara partikel kasar terlempar dan jatuh kembali ke *bowl* untuk digiling ulang.

5. Keluaran (Outlet):

Serbuk batubara halus keluar melalui *multiple port outlet* menuju boiler. Material berat/keras (pirit) yang tidak bisa digiling didorong oleh *scraper* ke *reject hopper* untuk dibuang.

3.3.3 Bagian – Bagian Pulverizer/Mill

Komponen utama pulverizer tipe HP dibagi menjadi dua zona fungsional utama, yaitu zona penggilingan dan zona klasifikasi.



Gambar 3.6 Diagram Komponen Utama HP Pulverizer
(Sumber: PT PLN Nusantara Power)

a) Zona Penggilingan

Area ini merupakan tempat proses penghancuran batubara secara fisik. Komponen utamanya adalah:

1. Planetary Gearbox

Mereduksi kecepatan motor dan meningkatkan torsi untuk memutar *Bowl*.

2. Bowl (Grinding Table)

Landasan berbentuk mangkuk yang berputar; berfungsi sebagai meja tempat batubara digerus .



Gambar 3.7 *Grinding Table*

3. Journal Assembly & Grinding Roll

Tiga roda penggiling yang ditekan kuat oleh *spring assembly* untuk menghancurkan batubara di atas *Bowl* .



Gambar 3.8 *Grinding Roll*

4. Scraper

Mengeruk material keras (pirit) yang tidak tergiling dari dasar *pulverizer* untuk dibuang.

b) Zona Klasifikasi

Area ini bertugas memilah partikel batubara berdasarkan ukurannya untuk memastikan hanya serbuk halus yang dikirim ke boiler.



Gambar 3.9 *Dynamic Classifier*

1. *Dynamic Classifier*

Classifier bertugas untuk mengembalikan partikel batu bara yang masih mempunyai berat, dengan beratnya sendiri akan jatuh kembali ke area grinding zone, batu bara yang telah halus (200 mesh) bercampur dengan udara primer dan ditekan keluar classifier menuju burner

2. *Multiple Port Outlet:*

Membagi aliran serbuk batubara yang telah lolos seleksi secara merata ke beberapa pipa keluaran *burner*.

3. *Mill Discharge Valves* (Katup Isolasi):

Berfungsi untuk menutup aliran dari pulverizer ke *furnace* saat diperlukan.

3.4 Sistem Steam Inerting pada Pulverizer

Sistem *steam inerting* merupakan sistem proteksi keselamatan krusial yang dirancang untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan di dalam *coal pulverizer (mill)*. Hal ini sangat penting terutama saat *mill* tidak beroperasi normal, seperti dalam kondisi *trip*, *shutdown*, atau *start-up*

3.4.1 Definisi dan Prinsip Kerja

Prinsip kerja sistem ini didasarkan pada pemutusan salah satu unsur segitiga api, yaitu oksigen (O_2). Uap panas bertekanan dialirkan ke dalam ruang mill untuk menurunkan kadar oksigen hingga mencapai kondisi inert. Dengan atmosfer yang tidak reaktif, proses pembakaran tidak dapat terjadi.



Gambar 3.10 Segitiga Api

(sumber: www.thebigredguide.com/)

Pada operasi normal, aliran *primary air* berfungsi mengeringkan dan membawa serbuk batubara menuju burner. Ketika mill mengalami *trip*, aliran udara tersebut terhenti, sementara sisa serbuk batubara dan gas mudah terbakar masih

tertinggal di dalam ruang mill. Kondisi ini berpotensi memicu penyalaaan sendiri (*self-ignition*) atau ledakan (*internal combustion*) jika tidak segera dilakukan proses inerting.

3.4.2 Tujuan dan Mode Operasi (Inerting dan Clearing)

Tujuan utama sistem *steam inerting* adalah melakukan *purging* (pembilasan) pada ruang *mill* menggunakan uap panas dari steam *cold reheat* untuk menurunkan kadar oksigen hingga di bawah 10% volume, yaitu level di mana pembakaran tidak mungkin terjadi .

Sistem ini memiliki dua mode operasi utama:

1. Mode Inerting:

Mode ini dijalankan sesaat setelah terjadi *trip* pada mill. Tekanan uap yang digunakan berada pada kisaran **75 psi**. Pada tahap ini, uap dialirkan dengan tekanan relatif rendah untuk menjaga kondisi atmosfer tetap inert dan mencegah terjadinya penyalaaan atau kebakaran.

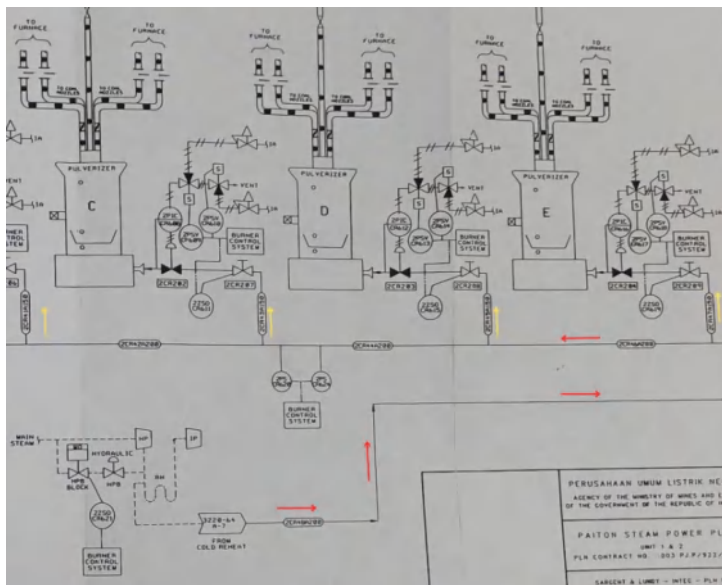
2. Mode Clearing:

Mode ini dilakukan ketika mill berada dalam kondisi mati (*shutdown*) sebelum proses *start-up*. Tekanan uap yang digunakan lebih tinggi, yaitu sekitar **150 psi**, dengan tujuan melakukan *flush* singkat untuk mengeluarkan sisa debu batubara, gas mudah terbakar, maupun kondensat yang mungkin masih tertinggal di dalam mill.

Uap, gas, dan sisa debu batubara hasil proses *Inerting* dan *Clearing* ini dialirkan melalui jalur keluaran utama *mill* (*coal pipes*) menuju *boiler*

3.4.3 Sumber dan Distribusi Uap (*Steam Supply*)

Media utama yang digunakan untuk proses *inerting* adalah uap panas (*steam*) yang diambil dari siklus utama PLTU. Berdasarkan diagram sistem perpipaan (*Piping and Instrumentation Diagram*) yang ditunjukkan pada **Gambar 3.11**, suplai uap diambil dari jalur *Cold Reheat Steam*, yaitu uap bekas ekspansi *HP Turbine* sebelum dipanaskan ulang di *Reheater*.



Gambar 3.11 Fire Protection (Pulverizer) Piping & Instrumentation Diagram

(Sumber: PT PLN Nusantara Power)

Pemilihan sumber dari *Cold Reheat* dilakukan karena karakteristik uap pada titik ini (Tekanan 40 kg/cm² dan Temperatur 300°C) dianggap paling ideal untuk kebutuhan *inerting*, dibandingkan jika menggunakan *Main Steam* yang tekanan dan temperaturnya terlalu ekstrem. Seperti terlihat pada

alur **Gambar 3.7**, uap dari *header* utama kemudian didistribusikan ke masing-masing *Mill* melalui serangkaian katup kendali pneumatik.

3.4.4 Komponen Utama Sistem Steam Inerting

Sistem *steam inerting* terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara terintegrasi:

1. Steam Supply line:

Jalur pipa utama yang menyalurkan uap dari *cold reheat* ke setiap *mill*. Tekanan operasinya berkisar **150 psi** dengan temperatur di sekitar **350 °C**.



Gambar 3.12 *Steam Supply Line*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

2. Control Valve:

Control valve merupakan elemen akhir (final control element) yang mengatur laju aliran uap (*steam flow*) ke dalam *mill*. Katup ini digerakkan oleh *aktuator* pneumatik dan dilengkapi positioner untuk memastikan bukaan katup tetap presisi sesuai sinyal kendali.



Gambar 3.13 *Control Valve Overview*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

3. Pneumatic Controller (PIC):

Pneumatic Indicating Controller (PIC) berfungsi sebagai pengendali lokal yang menerima tekanan aktual dari tapping point dan membandingkannya dengan setpoint 7/15 psi. Selisih kedua nilai tersebut digunakan PIC untuk menghasilkan sinyal kendali **3–15 psi** yang dikirim ke positioner guna menjaga kestabilan tekanan inerting.



Gambar 3.14 *Pneumatic Controller*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

4. Solenoid valve:

Solenoid valve difungsikan sebagai katup saklar elektromagnetik (*electromagnetic switch*) untuk mengontrol aliran udara instrumen pada jalur pneumatik. Komponen ini berperan dalam menyalurkan suplai udara menuju aktuatur saat mode operasi sedang aktif. Sebaliknya, saat operasi sistem *steam inerting/clearing* telah selesai atau terjadi gangguan daya, tekanan udara akan diputus dan dibuang (*venting*) ke atmosfer guna memastikan sistem kembali ke posisi aman (*failsafe*).

5. Volume Booster (Air Amplifier):

Volume booster berfungsi memperbesar debit aliran udara ke aktuatur sehingga valve dapat merespons lebih cepat dan stabil, dengan tekanan keluaran yang tetap mengikuti sinyal kontrol dari positioner.



Gambar 3.15 *Booster Relay/Volume Booster*

6. Limit Switch:

Memberikan sinyal *feedback* ke sistem kontrol (DCS) mengenai posisi aktual katup (apakah sedang terbuka atau tertutup).

7. Pressure tapping point

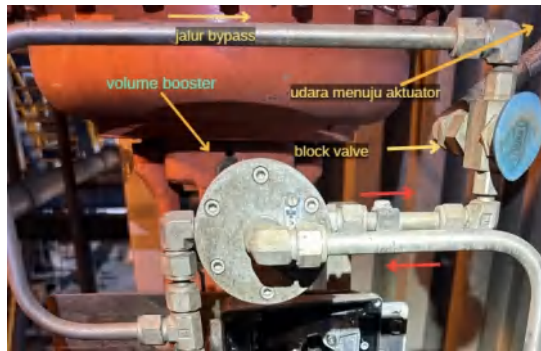
merupakan sensor yang digunakan untuk memantau dan memberikan **umpan balik** (feedback) **tekanan** di dalam mill menuju **pneumatic controller** selama proses inerting berlangsung.



Gambar 3.16 *Preassure tapping point*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

8. Block Valve Bypass:

Jalur alternatif manual jika komponen seperti *volume booster* mengalami kerusakan.

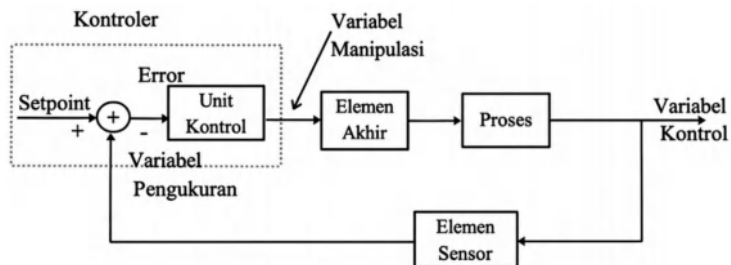


Gambar 3.17 *Block Valve Manual*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

3.4.5 Prinsip Kerja Sistem Kontrol Pneumatik (*Closed Loop Control*)

Sistem steam inerting dikendalikan menggunakan sistem kontrol pneumatik loop tertutup (*closed loop control*). Prinsip kerja sistem ini didasarkan pada proses perbandingan antara nilai yang diinginkan (*setpoint*) dengan nilai terukur (*process variable*), kemudian menghasilkan tindakan koreksi secara otomatis. Diagram blok sistem kontrol loop tertutup ditunjukkan pada **Gambar 3.18**.



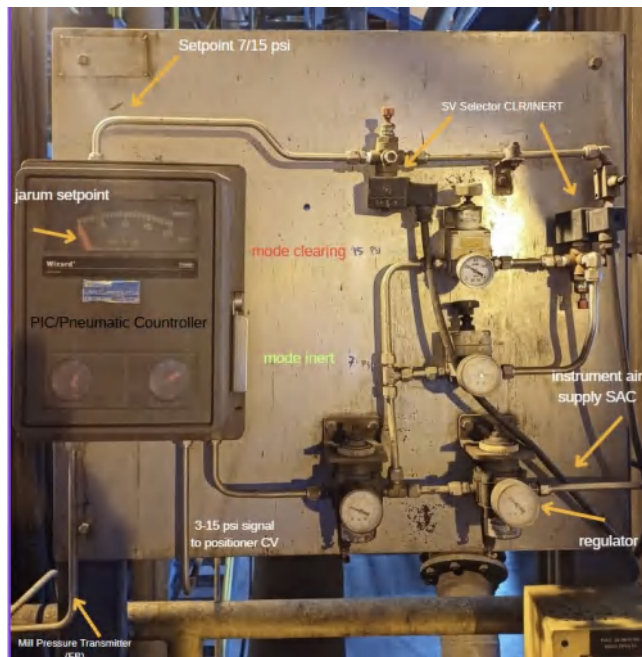
Gambar 3.18 *Block diagram system control*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Gambar tersebut memperlihatkan alur kerja sistem kontrol, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontroler membandingkan *setpoint* dengan sinyal umpan balik dari *pressure sensing element*.
2. Selisih antara kedua nilai tersebut menghasilkan *error*.
3. Berdasarkan *error* tersebut, unit kontrol menghasilkan variabel manipulasi berupa sinyal pneumatik.
4. Sinyal ini diteruskan ke elemen akhir, seperti *control valve*, untuk menyesuaikan proses.
5. Tekanan hasil proses kembali diterima melalui **tapping point** sebagai sinyal umpan balik sehingga membentuk siklus pengendalian tertutup.

Implementasi fisik prinsip kontrol ini pada panel steam inerting ditunjukkan pada Gambar 3.18. Panel tersebut mengintegrasikan komponen penginderaan, pengendalian, serta aktuasi untuk menjalankan logika kontrol secara otomatis.



Gambar 3.19 *Pneumatic controller*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dalam pemetaan antara teori dan implementasi :

- **Kontroler** adalah PIC (*Pneumatic Controller*).
- **Elemen akhir** adalah *control valve* (CV).
- **Elemen Sensor** proses adalah tapping point tekanan pada mill, yang menyediakan sinyal PV ke sistem kontrol.
- **Variabel kontrol** adalah tekanan uap aktual di dalam mill.

Alur kerja sistem kontrol berdasarkan komponen pada panel adalah sebagai berikut :

1. Aktivasi dan Setpoint (SP):

Perintah inerting, misalnya akibat kondisi trip mill, mengaktifkan solenoid dan memberikan *setpoint* tekanan

(misalnya 7 psi) kepada PIC. Jarum *setpoint* pada indikator PIC menunjukkan nilai tersebut.

2. Process Variable (PV):

Tapping point pada mill mengalirkan tekanan aktual sebagai PV, yang pada kondisi awal bernilai 0 psi.

3. Komparasi (Perbandingan):

PIC membandingkan SP dan PV. Selisih besar antara keduanya menghasilkan *error* signifikan.

4. Sinyal Kontrol:

Untuk mengurangi *error*, PIC mengeluarkan sinyal pneumatik tinggi (mendekati 15 psi) sebagai perintah ke positioner pada CV.

5. Aksi Valve:

Positioner menerima sinyal tersebut dan memerintahkan CV membuka sehingga uap mulai mengalir ke dalam mill.

6. Feedback (Umpan Balik):

Tekanan di dalam mill meningkat dan nilai PV diperbarui secara kontinu melalui **tapping point** sebagai sinyal umpan balik ke PIC.

7. Stabilisasi:

Ketika PV mendekati SP, PIC menurunkan sinyal keluarannya secara proporsional sehingga valve menutup sebagian. Proses koreksi ini berlangsung terus-menerus untuk menjaga tekanan stabil di sekitar 7 psi.

Jika PV melebihi SP, PIC menurunkan sinyal keluaran (mendekati 3 psi) agar valve lebih menutup, dan sebaliknya.

Mekanisme ini memastikan proses inerting bekerja secara aman dan stabil.

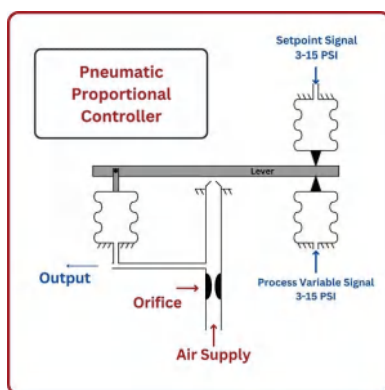
Komponen lain pada system pneumatik, seperti *instrument air supply* dari SAC (*Service Air Compressor*) dan regulator, berfungsi memastikan udara instrumen tetap bersih serta berada pada tekanan yang stabil sebagai media sinyal pneumatik.

3.5 Komponen pada Sistem Kontrol Pneumatik Inerting

Sistem ini dikendalikan dengan prinsip *closed loop control* pneumatik untuk menjaga tekanan uap tetap stabil di dalam mill. Komponen utamanya meliputi:

3.5.1 Pneumatic Controller (PIC)

Pneumatic controller berfungsi sebagai perangkat kendali utama yang membandingkan nilai *setpoint* (SP) dengan nilai proses (*process variable*/PV). Prinsip kerjanya menggunakan mekanisme *force balance*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Diagram kerja *Pneumatic Proportional Controller*

(sumber: control.com/)

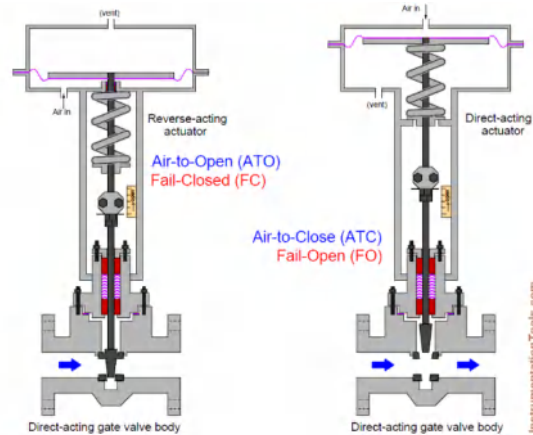
Sesuai dengan diagram kerja tersebut, sinyal *Setpoint* (SP) dan sinyal *Process Variable* (PV)—yang keduanya berada dalam rentang 3–15 psi—memberikan gaya yang berlawanan pada sebuah tuas (*lever*). Selisih antara kedua sinyal tersebut mengakibatkan pergerakan tuas dari posisi seimbang. Pergerakan tuas selanjutnya mengatur *orifice* yang mengendalikan aliran udara suplai, sehingga terbentuk sinyal keluaran bertekanan 3–15 psi. Sinyal keluaran ini kemudian digunakan oleh *positioner* untuk mengatur bukaan *control valve*

Dalam sistem *steam inerting*, nilai PV diperoleh dari tekanan aktual di dalam *mill* melalui *tapping point pressure* pada jalur pneumatik. Ketika mode *inerting* dengan SP sebesar 7 psi dipilih, sinyal keluaran akan disesuaikan oleh *pneumatic controller* hingga nilai PV mencapai SP, sehingga tekanan uap di dalam *mill* dapat dipertahankan dalam kondisi stabil sesuai kebutuhan operasi.

3.5.2 Control Valve

Control valve didefinisikan sebagai elemen akhir (*final control element*) yang berfungsi untuk meregulasi laju aliran (*flow rate*) dan tekanan fluida uap (*steam*) yang masuk ke dalam *mill*. Pengaturan ini dilakukan melalui mekanisme perubahan persentase bukaan katup (*valve opening*) yang dikendalikan secara proporsional oleh aktuator pneumatik berdasarkan sinyal perintah dari sistem kontrol. Pada aplikasi *steam inerting* ini, spesifikasi katup yang diterapkan memiliki karakteristik aksi

kegagalan (*fail action*) tipe **Fail Close (FC)** atau sering disebut **Air to Open (ATO)** .

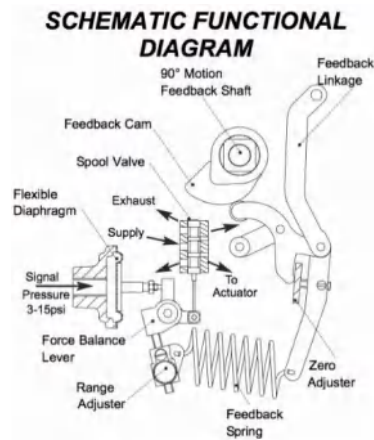


Gambar 3.21 *Control Valve*

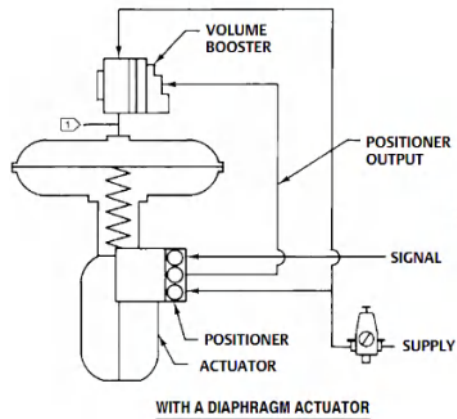
(sumber: media.licdn.com/)

Prinsip kerja dari konfigurasi *Air to Open* adalah katup membutuhkan suplai tekanan udara instrumen pada diafragma aktuator untuk melawan gaya pegas agar dapat terbuka. Sebaliknya, apabila terjadi kegagalan sistem seperti hilangnya suplai udara instrumen (*loss of air supply*) atau terputusnya sinyal kontrol, gaya pegas internal akan secara otomatis mendorong katup kembali ke posisi tertutup penuh (*fully closed*). Pemilihan tipe *Fail Close* ini dinilai sangat krusial untuk aspek keselamatan (*safety*), karena menjamin bahwa aliran uap panas akan terputus secara otomatis saat terjadi gangguan, sehingga risiko kebocoran uap yang tidak terkendali ke dalam *mill* dapat dicegah.

3.5.3 Pneumatic Positioner



Gambar 3.23 Diagram Positioner



Gambar 3.22 Positioner dengan Volume Booster

Pneumatic positioner merupakan perangkat kontrol perantara yang berfungsi memastikan posisi *control valve* selalu sesuai dengan sinyal pneumatik 3–15 psi yang diterima dari PIC. Perangkat ini bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan gaya (*force balance principle*), di mana setiap perubahan tekanan sinyal akan menghasilkan perubahan posisi pada mekanisme spool valve hingga diperoleh kondisi seimbang antara sinyal masukan dan gaya umpan balik dari aktuator.

1. Sinyal Input:

Tekanan sinyal 3–15 psi menekan *flexible diaphragm* sehingga menghasilkan gaya pada *force balance lever*. Pergerakan tuas ini menjadi dasar pembentukan tindakan koreksi pada posisi *spool valve*.

2. Pengaturan Udara oleh Spool Valve:

Pergerakan tuas keseimbangan mengubah posisi *spool valve*. Pergeseran *spool* ini membuka jalur suplai udara atau jalur *exhaust* sehingga tekanan instrumen dialirkan atau dibuang untuk mengatur tekanan di dalam aktuator.

3. Gerakan Aktuator:

Udara bertekanan dialirkan ke salah satu sisi aktuator dan udara pada sisi lainnya dibuang. Perbedaan tekanan ini menyebabkan aktuator bergerak untuk membuka atau menutup *control valve*.

4. Umpan Balik Mekanis (Feedback)

Pergerakan aktuator disalurkan kembali ke positioner melalui *feedback linkage* dan *feedback cam*. Gaya umpan balik ini membentuk koreksi terhadap gaya sinyal sehingga posisi *spool valve* dapat kembali ke titik netral saat posisi valve telah sesuai.

5. Kondisi Seimbang:

Ketika gaya umpan balik telah menyeimbangkan gaya dari sinyal input, *spool valve* berada pada posisi netral. Pada kondisi ini tidak ada perubahan tekanan tambahan pada aktuator, sehingga posisi valve stabil dan sesuai dengan perintah PIC.

Peran Volume Booster dalam Sistem Positioner

Volume booster digunakan untuk meningkatkan kecepatan respons aktuator, khususnya pada *control valve* berukuran besar yang memerlukan debit udara tinggi. Perangkat ini memperkuat sinyal kecil dari positioner menjadi aliran udara instrumen yang lebih besar.

Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut:

- Saat sinyal 3- 15 psi dari positioner meningkat, volume booster membuka suplai udara dari SAC menuju aktuator sehingga tekanan naik lebih cepat.
- Saat sinyal menurun, volume booster mengurangi aliran udara ke aktuator sehingga tekanan turun mengikuti sinyal positioner.
- Tekanan keluaran dijaga proporsional terhadap sinyal positioner, sehingga respons aktuator tetap cepat dan stabil.

Penggunaan volume booster mempercepat respons aktuator, mengurangi *stroking time*, dan menjaga stabilitas pengendalian valve

3.5.4 Solenoid Valve (3/2-Way Direct Acting)

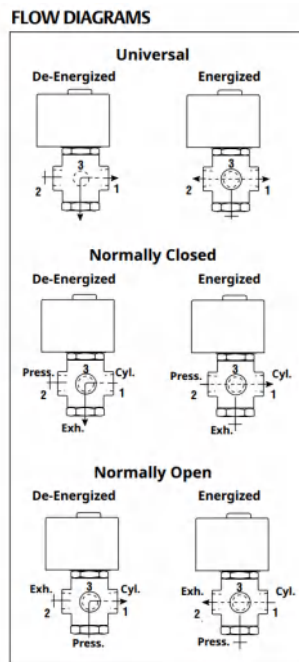


Gambar 3.24 Solenoid Valve

Sumber: www.emerson.com/

Solenoid valve merupakan perangkat elektromekanik yang digunakan sebagai elemen kontrol akhir (*final control element*) pada sistem pneumatik untuk mengatur arah aliran udara

instrumen. Pada sistem proteksi *steam inerting*, digunakan **Solenoid Valve jenis 3/2-Way Direct Acting** sesuai spesifikasi ASCO Series 320 yang dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme keselamatan *failsafe*.



Gambar 3.25 Gambar Konfigurasi Solenoid
(sumber: www.emerson.com/)

Spesifikasi teknis dan prinsip kerja perangkat ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Konfigurasi 3/2-Way (*Three-Way, Two-Position*)**

Katup ini memiliki tiga port koneksi, yaitu:

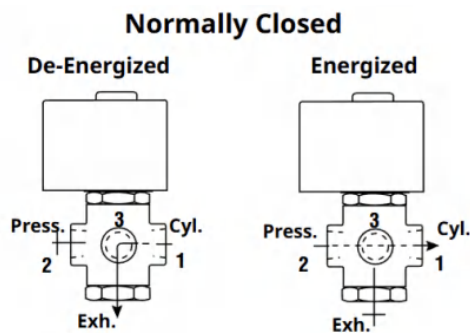
- **Port 1 (Cylinder/Actuator):** terhubung ke aktuator valve.
- **Port 2 (Pressure/Supply):** terhubung ke suplai udara instrumen.

- **Port 3 (Exhaust):** saluran pembuangan ke atmosfer.

Konfigurasi ini memungkinkan pengalihan aliran udara instrumen untuk pemberian tekanan ke aktuator atau pembuangan tekanan ke atmosfer ketika sistem *steam inerting* berada dalam kondisi tidak beroperasi.

2. Prinsip Kerja *Normally Closed* (NC)

Penerapan logika *Normally Closed* (NC) digunakan untuk memastikan fungsi keselamatan sistem dengan mekanisme sebagai berikut:



Gambar 3.26 Solenoid Valve NC

(Sumber: www.emerson.com/)

a. Kondisi *Standby* / Gangguan (*De-Energized*):

Seperti terlihat pada sisi kiri Gambar 3.25, ketika koil tidak dialiri arus listrik, pegas internal menahan plunger pada posisi bawah. Pada kondisi ini:

- Jalur suplai udara dari Port 2 tertutup.
- Port 1 (aktuator) terhubung ke Port 3 (exhaust).
- Tekanan di dalam aktuator terbuang sehingga control valve bergerak menuju posisi tertutup (*fail close*).

b. Kondisi Operasi *steam Inerting (Energized)*:

Pada sisi kanan Gambar 3.25 ditunjukkan kondisi ketika koil dialiri arus listrik. Pada keadaan ini:

- Plunger tertarik ke atas oleh gaya magnet.
- Port 3 tertutup dan aliran suplai dari Port 2 diarahkan menuju Port 1.
- Udara instrumen mengalir menuju aktuator sehingga control valve membuka sesuai kebutuhan proses inerting.

Konfigurasi NC memastikan bahwa apabila terjadi kehilangan daya total, atau ketika sistem steam inerting telah selesai atau tidak lagi dibutuhkan, *valve* akan kembali ke posisi aman dengan membuang tekanan pada aktuator dan menutup aliran uap steam inerting secara otomatis.

3.5.5 Limit Switch

Limit switch merupakan perangkat deteksi posisi mekanik yang digunakan pada *control valve* untuk memberikan sinyal umpan balik (*feedback*) mengenai posisi aktual katup ke sistem kontrol pusat (*Distributed Control System*).



Gambar 3.27 LS Omron
(sumber: eu.mouser.com/)

Prinsip kerja perangkat ini didasarkan pada interaksi mekanis, di mana tuas (*lever arm*) pada *switch* terdorong oleh pergerakan fisik dari *valve*. Pergerakan ini kemudian mengubah status kontak elektrik di dalamnya. Untuk menunjang keamanan indikasi (*failsafe indication*), konfigurasi yang diterapkan adalah **Normally Open (NO)**. Dalam konfigurasi ini, kontak listrik terhubung saat kondisi limit switch tertekannormal (katup tertutup) dan akan terputus (*open*) saat katup *inerting* bergerak membuka atau jika terjadi putus kabel, sehingga sistem dapat membedakan antara kondisi aman dan kondisi aktif/gangguan.

Sinyal perubahan status inilah yang selanjutnya ditampilkan pada *Human Machine Interface* (HMI) di ruang kontrol, sehingga operator dapat memverifikasi secara akurat apakah *valve* dalam kondisi terbuka atau tertutup. Untuk mendukung fungsi tersebut, digunakan komponen spesifik model **Omron WLCA12-2N-N** yang dirancang dengan mekanisme tuas roda yang dapat disesuaikan (*adjustable roller lever*) dan kontak *double break* untuk presisi tinggi, serta telah memenuhi standar proteksi *Ingress Protection* (IP67) agar tahan terhadap debu dan air di lingkungan operasional pembangkit.

BAB IV

DESKRIPSI KEGIATAN MAGANG

Kegiatan magang industri dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Juli 2025 sampai 15 Desember 2025 atau terhitung 24 minggu efektif sesuai dengan Tabel 4.2 – Tabel 4.7 merupakan uraian kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2. Tabel 4.1 adalah jam pelaksanaan magang industri PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2.

Tabel 4.1 Jam Kerja PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton 1 & 2

No	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
1.	Senin	07.30	16.00
2.	Selasa	07.30	16.00
3.	Rabu	07.30	16.00
4.	Kamis	07.30	16.00
5.	Jum'at	07.30	16.00

Tabel 4.2 Uraian Kegiatan Magang Bulan Juli

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Selasa, 01 Juli 2025	Safety Induction dan Mengamati Sistem Kontrol DCS pada HMI		Bapak Nuri

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
				
2	Rabu, 02 Juli 2025	Mengamati Sensor - sensor mesin, pada boiler dan management maintenance		Bapak Wide dan Bapak Abdullah
3	Kamis, 03 Juli 2025	Belajar dan mencari referensi di perpustakaan		-
4	Jumat, 04 Juli 2025	Mengamati Instrumen dan perbaikan Sootblower		Bapak Anton

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
5	Senin, 07 Juli 2025	Mengamati sistem Kontrol CHF		Bapak Riva'i dan Bapak Gilang
6	Selasa, 08 Juli 2025	Mengamati penggantian Sensor Load Cell yang rusak pada Belt Conveyor		Bapak Riva'i dan Bapak Gilang
7	Rabu, 09 Juli 2025	Mengamati proses kalibrasi Sensor Load Cell pada Belt Scale dan pengecekan sensor pada Conveyor BM		Bapak Gilang dan Bapak Reza

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
8	Kamis, 10 Juli 2025	Pengenalan turbin dan Maintenance Limit Switch bottom ash		Bapak Hardy, Bapak Gilang, Bapak Riva'i dan Bapak Reza
9	Jumat, 11 Juli 2025	Penggantian Sensor Radar non-kontak pada Coal Silo dan flange-nya		Bapak Gilang, Bapak Riva'i, dan Bapak Reza
10	Senin, 14 Juli 2025	Merakit Actuator Pneumatic dan mengkalibra-si posisi Valve dengan Valve Positioner		Bapak Hardy

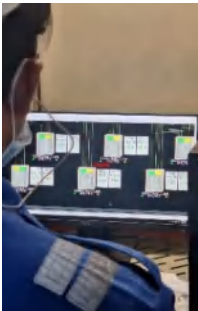
No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
11	Selasa, 15 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak hardy dan Bapak Nuri
12	Rabu, 16 Juli 2025	Maintenance Turbin membersih-kan debu		Bapak Zainal dan Bapak Anton
13	Kamis, 17 Juli 2025	Mengamati proses Maintenance Silica Analyzer		Bapak Hardy dan Bapak Nuri
14	Jumat, 18 Juli 2025	Mengamati Sistem kontrol WTP (Water Treatment Plant), serta CCR kontrol Boiler dan Turbin		Bapak wedi dan Bapak Hardy

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
15	Senin, 21 Juli 2025	Mengamati sistem kontrol pada turbin dan Maintenance Compressor Air Dryer		Bapak Anton, bapak Nuri, Bapak Tomo, Bapak Wedi dan Bapak Wide
16	Selasa, 22 Juli 2025	Memasang instalasi kontrol Sensor Ultrasonik pada pipa Raw water Tank		Bapak Zainal dan Bapak Hardy
17	Rabu, 23 Juli 2025	Memasang Sensor Ultrasonik pada pipa Well Water Tank		Bapak Zainal

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
18	Kamis, 24 Juli 2025	Mengamati proses bottom ash pada Boiler		Bapak Wedi
19	Jumat, 25 Juli 2025	Maintenance Air Service Tank		Bapak Wide
20	Senin, 28 Juli 2025	Maintenance FRL (Filter Regulator Lubrication)		Bapak Reza

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
21	Selasa, 29 Juli 2025	Maintenance Fly ash		Bapak Reza
22	Rabu, 30 Juli 2025	Mengamati proses kontrol CHCB conveyor batu bara dari SU menuju Stockpile dan menuju Silo		Bapak Reza
23	Kamis, 31 Juli 2025	Maintenance Fly ash dan Maintenance kontrol ESP		Bapak Wide

Tabel 4.3 Uraian Kegiatan Magang Bulan Agustus

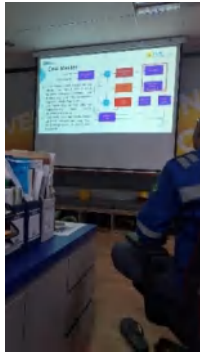
No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Jumat, 01 Agustus 2025	Maintenance Engginering Stasion Panel		Bapak Wide
2	Senin, 04 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Hardy
3	Selasa, 05 Agustus 2025	Konsultasi judul kepada pembimbing industry	-	Bapak Wide

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
4	Rabu, 06 Agustus 2025	Corrective Maintenance Sample Room		Bapak Nuri
5	Kamis, 07 Agustus 2025	Preventive Maintenance CWP		Bapak Zainal

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
6	Jumat, 08 Agustus 2025	Pengenalan HP dan LP Bypass pada Turbin		Bapak Zainal
7	Senin, 11 Agustus 2025	Preventive Maintenance CAEP		Bapak Anton
8	Selasa, 12 Agustus 2025	Preventive Maintenance CV Steam Spray		Bapak Tomo

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
9	Rabu, 13 Agustus 2025	Preventive Maintenance Ignitor Control Karbinet		Bapak Wide
10	Kamis, 14 Agustus 2025	Maintenance Control Sootblower IR33		Bapak Tomo dan Bapak Wedi

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
11	Jumat, 15 Agustus 2025	Mengamati kerja Sootblower IR33 dan Preventive Maintenance Axuialary		Bapak Wide, Bapak Tomo dan Bapak Wedi
12	Senin, 18 Agustus 2025	Libur cuti Bersama	-	-
13	Selasa, 19 Agustus 2025	Belajar Merakit Sensor Proximity dan Limit Switch dihubungkan ke Relay		Bapak Riva'I dan Bapak Reza

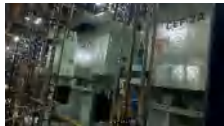
No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
14	Rabu, 20 Agustus 2025	Belajar tentang Sistem Fuel (Coal) Master		Bapak Wedi
15	Kamis, 21 Agustus 2025	Preventive Maintenance pada Pump Air Kelontong		Bapak Riva'I dan Bapak Reza

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
16	Jumat, 22 Agustus 2025	Corrective Maintenace Position Feedback pada Actuator Damper		Bapak Anton
17	Senin, 25 Agustus 2025	Mengamati Perkloningan Data Hardisk dengan HDD Docking Station		Bapak Hardy dan Bapak Nuri

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
18	Selasa, 26 Agustus 2025	Mengganti Diffential Pressure Gauge		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Rabu, 27 Agustus 2025	Preventive Maintenance Area Turbin		Bapak Hardy

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
20	Kamis, 28 Agustus 2025	Corrective Maintenace Regulator pada Dearator Emergency Drain		Bapak Hardy
21	Jumat, 29 Agustus 2025	Mengamati Sistem Kerja Mill Pulverizer		Bapak Wide

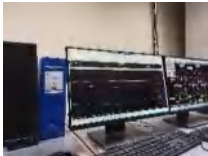
Tabel 4.4 Uraian Kegiatan Magang Bulan September

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 September 2025	Preventive Maintenance pada LPH		Bapak Hardy
2	Selasa, 02 September 2025	Preventive Maintenance area turbin unit 2 dan kalibrasi sensor PH		Bapak Hardy dan Bapak Zainal
3	Rabu, 03 September 2025	Preventive Maintenance CEP		Bapak Zainal
4	Kamis, 04 September 2025	Preventive Maintenance Coal Handling dan belajar cara kerja Magnet Separator		Bapak Reza
5	Jumat, 05 September 2025	Libur Cuti Bersama	-	-

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
6	Senin, 08 September 2025	Belajar siklus WTP dan kalibrasi Silica Anion		Bapak Hady dan Bapak Nuri
7	Selasa, 09 September 2025	Preventive Maintenance panel Coal Handling		Bapak Reza
8	Rabu, 10 September 2025	Preventive maintenance Coal Handling		Bapak Reza

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
9	Kamis, 11 September 2025	Preventive maintenance pada Ignitor kontrol kabinet		Bapak Tomo dan Bapak Wide
10	Jumat, 12 September 2025	Mempelajari dan mengamati Sensor pada BFP		Bapak Abdullah
11	Senin, 15 September 2025	Preventive Maintenance Sensor Radar Silo		Bapak Reza dan Bapak Gilang

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
12	Selasa, 16 September 2025	Corrective Maintenance Regulator H2		Bapak Hardy
13	Rabu, 17 September 2025	Corrective Maintenance Flow Transmitter		Bapak Hardy
14	Kamis, 18 September 2025	Preventive Maintenance Cooling Water Auxiliary, CCWP, CCWHE		Bapak Anton

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
15	Jumat, 19 September 2025	Mengamati pengecekan tegangan pada CPP Room bagian PLC RX3i IR Sootblower		Bapak Tomo dan Bapak Wedi
16	Senin, 22 September 2025	Belajar tentang sistem Deaerator di ruang DCS		Bapak Nuri
17	Selasa, 23 September 2025	Preventive Maintenance LP dan HP Bypass turbin		Bapak Hardy

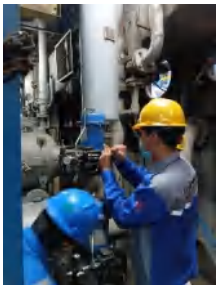
No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
18	Rabu, 24 September 2025	Mengamati pengecekan FACP pada WTP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
19	Kamis, 25 September 2025	Preventive Maintenance Fly Ash Silo unit 2 pada Fan Filter		Bapak Riva'i
20	Jumat, 26 September 2025	Mempelajari Sistem pada CHCB		Bapak Riva'i

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
21	Senin, 29 September 2025	Preventive Maintenance Transfer House 4		Bapak Riva'i
22	Selasa, 30 September 2025	Preventive Maintenance pada SSC dan Transfer House		Bapak Riva'i

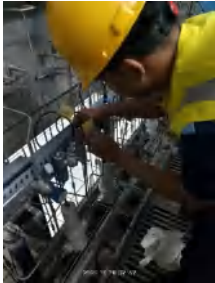
Tabel 4.5 Uraian Kegiatan Magang Bulan Oktober

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Rabu, 01 Oktober 2025	Preventive Maintenance Sensor Radar Silo		Bapak Riva'i
2	Kamis, 02 Oktober 2025	Kalibrasi conveyor batu bara menggunaka-n Chain Weight		Bapak Riva'i
3	Jum'at, 03 Oktober 2025	Izin pemberkasan SKKM dan pengambilan sertifikat	-	-
4	Senin, 06 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada CEP		Bapak Anton

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
5	Selasa, 07 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada LPH dan Drum Screen		Bapak Anton dan Bapak Zainal
6	Rabu, 08 Oktober 2025	Preventive Maintenance HPH area turbin		Bapak Anton dan Bapak Zainal
7	Kamis, 09 Oktober 2025	Preventive Maintenance Closed Cooling Water Pump (CCWP)		Bapak Anton
8	Jum'at, 10 Oktober 2025	Preventive Maintenance Condensate Storage		Bapak Zainal

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
9	Senin, 13 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada Coal Air dan Hot Air pada boiler		Bapak Wedi dan Bapak Wide
10	Selasa, 14 Oktober 2025	Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)		Bapak Wide dan Bapak Tomo
11	Rabu, 15 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada (ID fan, FD fan dan PA fan)		Bapak Tomo

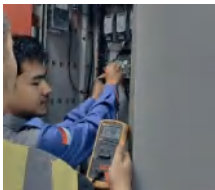
No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
12	Kamis, 16 Oktober 2025	Preventive Maintenance Coal Feeder control panel boiler		Bapak Wedi dan Bapak Wide
13	Jum'at, 17 Oktober 2025	Preventive Maintenance High Head Fire Pump		Bapak Wedi
14	Senin, 20 Oktober 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Riva'i dan Bapak Reza

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
15	Selasa, 21 Oktober 2025	Preventive Maintenance area conveyor bawah tanah		Bapak Riva'i dan Bapak Reza
16	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi bab 3 pada pembimbing industry	-	Bapak Wide
17	Kamis, 23 Oktober 2025	Izin bimbing ke dosen pembimbing kampus	-	-
18	Jum'at, 24 Oktober 2025	Izin mengurus berkas SKKM ke HMJ	-	-
19	Senin, 27 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi Sensor Conductivity		Bapak Anton

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
20	Selasa, 28 Oktober 2025	Preventive Maintenance kalibrasi sensor Conductivity		Bapak Anton
21	Rabu, 29 Oktober 2025	Preventive Maintenance sampling Room unit 2 kalibrasi Sensor pH		Bapak Anton dan Bapak Nuri
22	Kamis, 30 Oktober 2025	Preventive Maintenance Sampling Room unit 2 kalibrasi Sensor pH		Bapak Anton

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
23	Jum'at, 31 Oktober 2025	Preventive Maintenance Coal Feeder		Bapak Wide

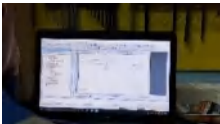
Tabel 4.6 Uraian Kegiatan Magang Bulan November

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 03 November 2025	Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primery dan Secondary pada DCS unit 1		Bapak Anton
2	Selasa, 04 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan Filter untuk Oil pada HP Bypass turbin		Bapak Adit OMRO
3	Rabu, 05 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel Termokopel pada ID fan		Bapak Wide

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
4	Kamis, 06 November 2025	Preventive Maintenance boiler pada Main Gas Corner		Bapak Wide
5	Jum'at, 07 November 2025	Corrective Maintenance pemasangan kabel Termokopel pada Exhaust		Bapak Anton
6	Senin, 10 November 2025	Corrective maintenance pada Limit Switch pada Sepray SSC		Bapak Reza dan Bapak Gilang

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
7	Selasa, 11 November 2025	Preventive Maintenance pada Ship Unloader		Bapak Reza
8	Rabu, 12 November 2025	Corrective Maintenance Pneumatic Actuator pada Secondary Fly ash		Bapak Gilang, Bapak Riva'i dan Bapak Reza
9	Kamis, 13 November 2025	Kalibrasi Preseure Transmitter		Bapak Riva'i dan Bapak Reza

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
10	Jum'at, 14 November 2025	Kalibrasi DP Transmitter		Bapak Gilang dan Bapak Reza
11	Senin, 17 November 2025	Kalibrasi Feedback Intermediate Main Stop Valve		Bapak Anton
12	Selasa, 18 November 2025	Preventive Maintenance LP Bypass		Bapak Anton
13	Rabu, 19 November 2025	Preventive Maintenance CAEP (Condensate Air Extration Pump)		Bapak Hardy

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
14	Kamis, 20 November 2025	Melihat proses fairing unit boiler Oil Burner Gun		Bapak Wide
15	Jum'at, 21 November 2025	Belajar di perpustakaan	-	-
16	Senin, 24 November 2025	Menganti pembuatan Program Logika pada PLC Schneider Modicon		Bapak Wide
17	Selasa, 25 November 2025	Corrective Maintenance Pressure Switch pada furnace		Bapak Wide dan Bapak Abdul

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
18	Rabu, 26 November 2025	Pengecekan dan pemasangan aset instrumen		Bapak Anton
19	Kamis, 27 November 2025	Pengecekan Control Valve		Bapak Anton
20	Jum'at, 28 November 2025	Kalibrasi Silica Sampling Room unit 2		Bapak Zainal

Tabel 4.7 Uraian Kegiatan Magang Bulan Desember

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
1	Senin, 01 Desember 2025	Pemasangan Sensor Proximity untuk Underspeed Converyor C2		Bapak Reza dan Bapak Riva'i
2	Selasa, 02 Desember 2025	Pemasangan Tachometer Relay untuk Sensor Underspeed di Tranfer House 3		Bapak Riva'i
3	Rabu, 03 Desember 2025	Mengamati Logic Diagram PLC pada bagian Proteksi Underspeed Converyor C2		Bapak Riva'i

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
4	Kamis, 04 Desember 2025	Corrective Maintenance Thermocouple pada bearing motor BFP		Bapak Zainal dan Bapak Anton
5	Jum'at, 05 Desember 2025	Pengecekan limit switch		Bapak rivai
6	Senin, 08 Desember 2025	Belajar Diperpustakaan	-	-
7	Selasa, 09 Desember 2025	Belajar Diperpustakaan	-	-
8	Rabu, 10 Desember 2025	Konsultasi PPT Presentasi	-	Bapak Wide

No	Hari/ Tanggal	Aktivitas Harian	Foto Kegiatan	Nama Penanggung jawab Harian
9	Kamis, 11 Desember 2025	Melakukan Presentasi		Bapak Wide
10	Jum'at, 12 Desember 2025	Pemberkasan surat surat magang	-	-
11	Senin, 15 Desember 2025	Pemberkasan surat surat magang	-	-

4.1 Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)



Gambar 4.1 *Preventive Maintenance BFP (Boiler Feed Pump)*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Preventive Maintenance pada Boiler Feed Pump bertujuan menjaga keandalan dan efisiensi suplai air bertekanan ke boiler.

Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan visual terhadap pompa, pipa, dan valve untuk memastikan tidak ada kebocoran, getaran berlebih, maupun kerusakan fisik. Teknisi kemudian memeriksa parameter operasi seperti tekanan, temperatur, aliran, serta kondisi motor untuk memastikan performa tetap dalam batas normal. Sistem pelumasan dicek untuk memastikan level dan kualitas oli memadai sehingga bearing dan shaft bekerja lancar.

Selanjutnya dilakukan pengecekan jarak pompa dengan motor, kondisi filter, dan mechanical seal. Area pompa dibersihkan, baut dikencangkan, dan seluruh sistem proteksi diuji untuk memastikan pompa dapat berhenti otomatis jika terjadi kondisi abnormal.

4.2 Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)



Gambar 4.2 *Corrective Maintenance SAC (service Air Compressor)*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Corrective Maintenance pada Service Air Compressor dilakukan untuk mengatasi gangguan pada jalur keluaran udara sebelum unit memasuki tahap Overhaul. Tindakan perbaikan ini berfokus pada pelepasan valve pada sisi outlet karena terdapat indikasi hambatan aliran dan penurunan tekanan. Proses dimulai dengan isolasi energi melalui prosedur lock out tag out serta depresurisasi total hingga tekanan nol. Setelah aman, teknisi membuka flange dan melepaskan valve untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan bertujuan menilai kondisi internal valve, seperti kemungkinan kerusakan seat dan stem, penumpukan deposit, atau gangguan aktuator. Komponen kemudian dibersihkan dan diukur untuk menentukan apakah valve perlu diperbaiki atau diganti. Kegiatan ini menjadi langkah korektif penting untuk memulihkan performa suplai udara sebelum kompresor menjalani Overhaul secara menyeluruh.

4.3 Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary dan Secondary pada DCS



Gambar 4.3 *Preventive Maintenance pengecekan tegangan Primary dan Secondary*

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Preventive Maintenance pada sistem catu daya DCS Unit 1 dilakukan untuk memastikan keandalan suplai tegangan dari sumber Primary dan Secondary. Pemeriksaan diawali dengan verifikasi tegangan input 220 VAC pada kedua jalur untuk memastikan tidak terjadi penurunan atau fluktuasi tegangan. Selanjutnya, teknisi mengukur output 24 VDC dari modul konversi AC–DC guna memastikan tegangan keluaran stabil dan mampu menyuplai beban DCS. Indikator status pada panel turut dicek untuk memastikan fungsi perpindahan otomatis antara Primary dan Secondary berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan dicatat sebagai

bagian dari log pemeliharaan untuk menjamin sistem tetap aman dan andal dalam operasi.

BAB V

HASIL STUDI KASUS

5.1 Latar Belakang Studi Kasus

Sistem *pulverizer* (mill) memegang peranan vital dalam operasional PLTU. Salah satu komponen kriticalnya adalah *Steam Inerting System*, yang berfungsi mencegah ledakan di dalam mill. Keandalan sistem ini sangat bergantung pada kinerja instrumen pengendali, khususnya *Control Valve* (CV).

Studi kasus ini diangkat berdasarkan analisis terhadap laporan teknis dan data historis pemeliharaan pada Unit Mill 2C. Terdapat catatan gangguan signifikan di mana *Control Valve Steam Inerting* mengalami anomali operasional yang berpotensi membahayakan peralatan utama. Sebagai respons terhadap gangguan tersebut, tim teknis pemeliharaan *Control and Instrument* (Konin) telah melakukan serangkaian langkah perbaikan dan modifikasi sistem.

Dalam laporan ini, fokus pembahasan dititikberatkan pada tinjauan teknis terhadap modifikasi yang telah diimplementasikan oleh tim tersebut. Pembahasan mencakup analisis terhadap akar penyebab masalah yang tertera dalam data gangguan, evaluasi terhadap solusi teknik yang diterapkan (penambahan *Limit Switch* dan *Solenoid Valve*), serta kajian mengenai efektivitas hasil modifikasi tersebut dalam meningkatkan keandalan dan keselamatan unit pembangkit.

5.2 Identifikasi Masalah

Studi kasus ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya anomali operasional pada *Control Valve Steam Inerting* di Mill 2C. Permasalahan teknis yang teridentifikasi adalah:

1. Ketidaksesuaian Indikasi Posisi Control Valve

Ditemukan perbedaan antara indikasi pada Central Control Room (CCR) dan kondisi sebenarnya di lapangan. CCR menunjukkan valve dalam posisi *close*, sedangkan secara fisik valve masih **terbuka**. Ketidaksesuaian ini disebabkan tidak tersedianya umpan balik **posisi aktual** pada control valve, karena sistem sebelumnya hanya mengandalkan sinyal dari solenoid valve selector mode *inert/clearing* dan bukan dari gerakan valve yang sebenarnya.

2. Belum Adanya Failsafe (Kegagalan Fungsi Safety):

Pada kondisi tertentu, udara instrumen terjebak di dalam aktuator sehingga valve gagal menutup. Aliran uap panas tetap masuk ke mill meskipun tidak diperlukan, dan hal ini berpotensi menimbulkan **putaran balik** pada motor serta **menambah tekanan dan suhu di dalam ruang mill**. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada peralatan.



Gambar 5.1 Kondisi Control Valve Mill 2C saat terjadi gangguan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Dalam desain sistem sebelumnya, **belum tersedia mekanisme *failsafe*** yang berdiri sendiri pada rangkaian pneumatik untuk membuang **tekanan udara (*venting*)** ketika terjadi gangguan. Indikasi posisi valve juga sepenuhnya bergantung pada **sinyal perintah inerting atau clearing**, bukan pada **posisi aktual valve**.

Sistem ini hanya mengandalkan kinerja **spool valve pada positioner** untuk proses pembuangan udara. Ketika spool valve mengalami **kemacetan** akibat kotoran, jalur pembuangan tertutup dan tekanan udara **terjebak di dalam aktuator (*air trap*)**. Kondisi

tersebut membuat **valve tetap terbuka** sehingga **fungsi keselamatan tidak bekerja** sebagaimana mestinya.

5.3 Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*)

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan penelusuran jalur pneumatik, kegagalan disebabkan oleh dua faktor utama:

5.3.1 Kegagalan Mekanis Komponen (*Mechanical Failure*)



Gambar 5.2 *Spool Valve* pada *Positioner* yang mengalami kemacetan (*Jamming*)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya **akumulasi kotoran** yang menyumbat *spool valve* pada *Pneumatic Positioner*. Penyumbatan ini menyebabkan **udara instrumen terjebak** di dalam ruang aktuator (*air trap*). Akibatnya, gaya pegas pengembalian (*spring return*) tidak mampu menggerakkan *valve* ke posisi tertutup secara sempurna meskipun sinyal perintah penutupan (*close command*) telah diberikan oleh sistem kontrol. Kegagalan penutupan ini mengakibatkan uap panas (*steam*) terus mengalir masuk ke dalam *mill*, yang memicu terjadinya putaran balik (*reverse*

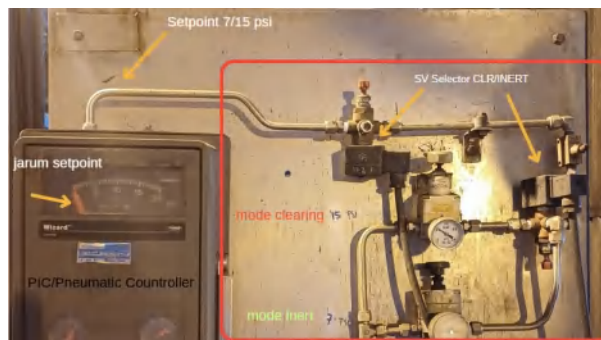
rotation) dan menyebabkan kerusakan fatal pada motor penggerak.

5.3.2 Kelemahan Desain Sistem Kontrol Lama (*Root Cause*)

Sistem yang lama memiliki kelemahan pada desain instrumentasinya, yaitu:

- **Umpan Balik Semu (*False Feedback*):**

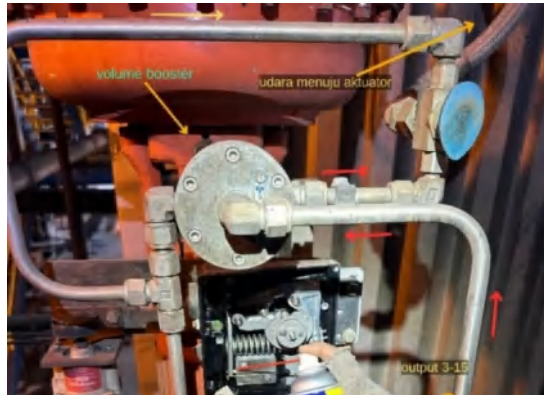
Indikasi posisi di CCR tidak berasal dari posisi valve yang sebenarnya, tetapi dari status elektrik pada solenoid valve selector yang hanya menunjukkan **perintah** setpoint, bukan **posisi aktual**. Akibatnya, informasi posisi control valve menjadi tidak akurat.



Gambar 5.3 *Solenoid valve selector*
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

- **Tidak adanya Failsafe:**

Sistem tidak dilengkapi komponen eksternal untuk melakukan pembuangan udara (*venting*) dari aktuator atau control valve apabila positioner mengalami kegagalan.



Gambar 5.4 Rangkaian Pneumatik *Control Valve* Lama
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

5.4 Implementasi Modifikasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan modifikasi pada sistem kontrol dengan menambahkan dua komponen instrumentasi utama.

5.4.1 Penambahan Limit Switch (Umpan Balik Posisi Aktual)

Pada sistem yang telah dimodifikasi, dilakukan pemasangan *Limit Switch* tipe tuas mekanik pada bagian *yoke control valve*. *yoke* merupakan struktur rangka penghubung antara aktuator pneumatik dan badan katup (*valve body*), tempat di mana batang katup (*stem*) bergerak naik-turun. Lokasi ini dipilih agar pergerakan fisik bukaan katup dapat dideteksi secara langsung melalui kontak mekanis.

Komponen yang digunakan adalah model **Omron WLCA12-2N-N**, yang dipilih karena memiliki spesifikasi *adjustable roller lever* (tuas roda yang dapat disesuaikan) serta standar proteksi IP67 yang tahan terhadap lingkungan operasional pembangkit.



Gambar 5.5 *Limit Switch* yang dipasang pada Yoke Valve
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

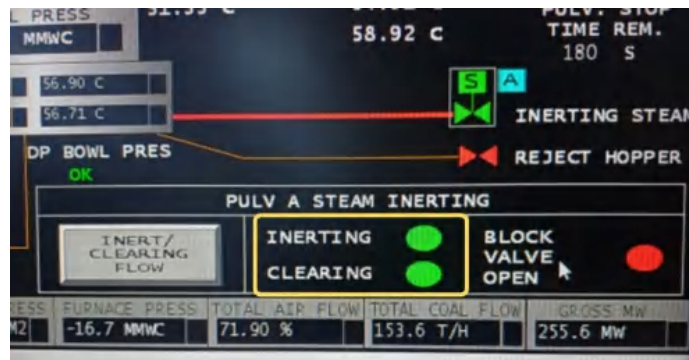
Prinsip Kerja Modifikasi:

- Kondisi Valve Tertutup (Aman): Saat katup menutup, tuas limit switch (NO) dalam kondisi tertekan sehingga kontak tetap terhubung (*closed*). Sinyal listrik (Logika 1) dikirim ke DCS, menandakan sistem dalam kondisi sehat/tertutup.

Kondisi valve tertutup: saat katup dalam posisi close tuas limit switch (no) tertekan menghasilkan

- Kondisi Valve Terbuka (Inerting Kerja): Saat *Control Valve* bergerak membuka, pelat pada batang katup menekan tuas *Limit Switch*. Tekanan ini membuka kontak (*open circuit*), memutus aliran arus (Logika 0).
- Validasi & Keamanan: Hilangnya sinyal arus (Logika 0) ini dibaca DCS sebagai konfirmasi bahwa katup telah terbuka. Keunggulan konfigurasi NO ini adalah kemampuan mendeteksi putus kabel (*wire break*). Jika kabel, limit switch longgar, limit switch putus terputus, sinyal akan menjadi 0,

sehingga sistem langsung mendeteksi anomali (tidak ada perintah open tapi feedback limit switch open).



Gambar 5.6 Visualisasi Indikasi Posisi Aktual Katup pada HMI

Gambar 5.6 menunjukkan bahwa indikasi cv pada HMI inerting yang baru berasal dari **limit switch**, sedangkan pada sistem sebelumnya indikasi tersebut masih menggunakan **solenoid valve selector setpoint**.

5.4.2 Penambahan Solenoid Valve (*Redundant Failsafe System*)

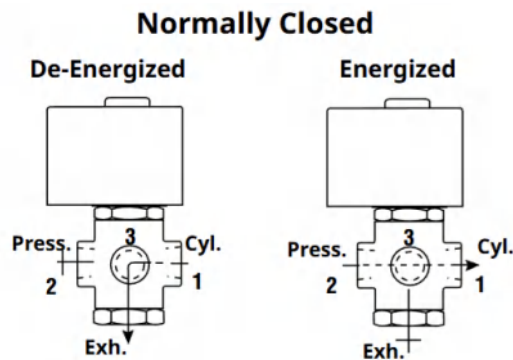
Sebagai upaya peningkatan keamanan, dilakukan modifikasi dengan menambahkan satu unit *Solenoid Valve* (tipe 3/2-way) pada jalur pneumatik. Berdasarkan dokumentasi lapangan, komponen ini dipasang secara seri pada jalur *tubing* suplai udara, tepatnya di antara *Volume Booster* dan *Actuator*.



Gambar 5.7 Modifikasi penambahan Solenoid Valve Failsafe pada jalur pneumatik

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Prinsip Kerja Sistem Proteksi:



Gambar 5.8 Solenoid Valve NC
(Sumber: www.emerson.com/)

Prinsip Kerja Sistem Proteksi: Mengacu pada teori *Solenoid Valve* (Bab 3.5.4), komponen ini dikonfigurasi sebagai *Normally Closed* (NC) dengan logika operasional sebagai berikut:

- **Kondisi *Standby* (Sistem Tidak Aktif):** Dalam kondisi normal (*standby*), solenoid tidak bertegangan (*de-energized*). Pegas internal menutup jalur suplai dan membuang angin aktuator ke atmosfer (*venting*). Ini memastikan katup *Inerting* tetap tertutup rapat.
- **Kondisi Operasi *Inerting* (Sistem Aktif):** Saat diaktifkan, solenoid dialiri listrik (*energized*). Jalur *venting* tertutup dan udara instrumen mengalir masuk untuk membuka *Control Valve*.
- **Mekanisme *Failsafe* (Kondisi Gangguan):** Jika terjadi gangguan (seperti sinyal *trip* atau mati listrik), solenoid otomatis kembali ke kondisi *de-energized*. Sesuai sifat NC-nya, suplai udara diputus dan sisa tekanan di aktuator

dibuang seketika (*venting*). Hal ini memaksa *valve* menutup secara otomatis (*fail close*) akibat dorongan pegas, menjamin keamanan sistem walau *positioner* mengalami kemacetan.

5.5 Hasil dan Evaluasi

Pengetesan feedback operasi normal

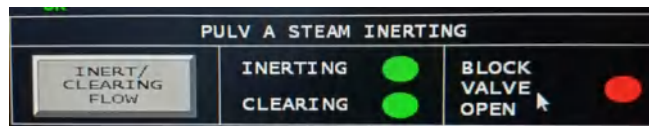
Setelah tahapan instalasi dan *loop check* diselesaikan oleh tim teknis, dilakukan verifikasi fungsi (*Function Test*) untuk memastikan kinerja sistem. Pada bagian ini, dilakukan peninjauan terhadap hasil modifikasi berdasarkan data operasional dan simulasi gangguan (*troubleshooting simulation*) yang telah didokumentasikan.

Setelah proses instalasi dan *loop check* diselesaikan oleh tim teknis, dilakukan **function test** untuk memastikan sistem bekerja sesuai rancangan. Tahap ini berfokus pada verifikasi respons sistem melalui pengujian langsung dan simulasi gangguan (*troubleshooting simulation*) yang dilakukan selama proses pemeriksaan.

Hasil Pengujian:

1. Analisis Akurasi Umpan Balik (*Feedback Accuracy*):

Saat *valve* beroperasi secara manual maupun otomatis, indikasi di CCR kini berubah secara *real-time* sesuai dengan sentuhan fisik tuas *Limit Switch* pada batang *valve*. Tidak ada lagi perbedaan kesalahan status antara layar CCR dengan kondisi control valve di lapangan.



Gambar 5.9 Tampilan HMI Inerting
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Sebagaimana ditampilkan pada visualisasi HMI di atas, indikasi status operasional **"INERTING"** dan **"CLEARING"** telah diperbarui menggunakan sistem failsafe dan aktual feedback dari limit switch. Indikator status pada layar teramati berubah menjadi warna **Merah** (yang dalam standar operasional unit ini menandakan kondisi *Working* atau *Valve Open*) yang menandakan:

- Terdeteksinya sinyal perintah dari sistem kontrol untuk mengaktifkan solenoid (suplai tekanan 7 psi untuk mode *Inerting* atau 15 psi untuk mode *Clearing*) dan solenoid failsafe.
- Diterimanya konfirmasi sinyal umpan balik (*feedback*) aktual dari *Limit Switch* di lapangan.

Secara teknis, untuk menunjang keamanan indikasi (*failsafe indication*), *Limit Switch* dikonfigurasi menggunakan kontak ***Normally Open* (NO)**.

- **Kondisi Valve Tertutup:** Saat CV menutup (diam), tuas katup menekan mekanik *Limit Switch* sehingga kontak dalam keadaan terhubung (*closed*) dan mengirimkan arus sinyal ke DCS.
- **Kondisi Valve Terbuka:** Saat *Control Valve* bergerak membuka, sehingga kontak terbuka (*open*) dan memutuskan arus sinyal. Perubahan status arus inilah yang dibaca DCS

sebagai konfirmasi bahwa katup telah terbuka. Dengan konfigurasi ini, jika terjadi kabel putus, sistem akan langsung mendeteksi anomali pada limit switch.

Alasan penggunaan NO pada limit switch dikarenakan untuk memastikan limit switch selalu berfungsi dan dalam keadaan normal

2. Evaluasi Mekanisme *Failsafe* (Simulasi *Trip*)

Simulasi kondisi darurat dilakukan untuk menguji respons *Solenoid Valve* tipe *3/2-Way* yang dipasang sebagai proteksi tambahan.

- Ketika sinyal *Trip* disimulasikan, arus listrik ke koil solenoid terputus (*de-energized*). *Plunger* pada solenoid secara otomatis menutup jalur suplai udara dan menghubungkan jalur aktuator ke *exhaust port*.
- Sisa tekanan udara di dalam aktuator terbuang seketika ke atmosfer (*venting*) dalam durasi singkat (kurang dari dua detik).
- Akibat hilangnya tekanan udara tersebut, *Control Valve* dipastikan menutup penuh (*Full Close*) karena dorongan gaya pegas (*spring return*). Mekanisme ini terbukti efektif memutus aliran uap meskipun dalam skenario tersebut kondisi *positioner* diasumsikan mengalami kemacetan (tetap memberikan sinyal buka).
- Akibatnya, *Control Valve* menutup penuh (*Full Close*) secara otomatis karena dorongan gaya pegas pengembalian (*spring return*). Mekanisme ini membuktikan bahwa sistem *failsafe* bekerja efektif untuk memutus aliran uap secara

paksa saat terjadi kegagalan sistem, mencegah terulangnya kasus katup macet dalam posisi terbuka.

Tabel 5.1 Evaluasi Perbandingan Kinerja Sistem

Parameter Evaluasi	Kondisi Sebelum Modifikasi	Kondisi Setelah Modifikasi
Akurasi Indikasi posisi	Rendah (Semu). Bergantung pada sinyal elektrik perintah, bukan posisi mekanik actual valve.	Tinggi (Real-Time). Indikasi CCR berbasis kontak fisik dari <i>Limit Switch</i> , memvalidasi bukaan valve yang sebenarnya.
Mekanisme Proteksi (Failsafe)	Tidak ada. Jika <i>positioner</i> macet, <i>valve</i> tetap terbuka; uap terus masuk dan berpotensi merusak motor <i>mill</i> .	Ada. Penambahan <i>Solenoid</i> memutuskan jalur udara secara independen sehingga jika terjadi <i>positioner</i> macet, <i>valve</i> akan menutup.
Keamanan	Tinggi. Berisiko uap panas tetap masuk ke Mill saat <i>trip</i> , membahayakan peralatan dan motor.	Aman. Aliran uap terputus total secara otomatis saat tidak dibutuhkan.

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, modifikasi ini terbukti meningkatkan keandalan (*reliability*) dan keamanan (*safety*) pada sistem **Steam Inerting Mill 2C** secara signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa modifikasi tersebut mampu menghilangkan potensi kesalahan indikasi serta memastikan sistem bekerja dalam kondisi aman

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Magang Industri yang telah dilaksanakan, serta mengacu pada analisis studi kasus modifikasi sistem instrumentasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Wawasan dan Pengalaman Industri** Wawasan mengenai dunia kerja profesional dan proses operasional pembangkit listrik, khususnya di bidang instrumentasi dan kontrol, telah diperoleh secara komprehensif. Pemahaman mengenai budaya kerja, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta tata kelola pembangkitan telah didapatkan melalui keterlibatan langsung di lapangan.
2. **Pemahaman Sistem *Pulverizer*** Sistem *pulverizer* (mill) telah dipahami dengan baik, meliputi prinsip kerja penggilingan, peran vitalnya dalam menyuplai bahan bakar ke *boiler*, serta pentingnya sistem *Steam Inerting* sebagai proteksi keselamatan utama pada *mill*.
3. **Analisis Studi Kasus Modifikasi Sistem *Inerting*** Berdasarkan tinjauan terhadap modifikasi yang dilakukan tim teknis, disimpulkan bahwa sistem kontrol yang baik harus memiliki mekanisme *failsafe* untuk mengantisipasi kegagalan mekanis pada komponen seperti *spool valve*, sehingga keamanan tetap terjaga saat terjadi gangguan. Rincian evaluasi adalah sebagai berikut:

- **Akar Masalah:** Kegagalan sistem diidentifikasi disebabkan oleh kemacetan mekanis pada *positioner* serta desain lama yang belum dilengkapi indikasi posisi aktual maupun proteksi *failsafe*.
- **Solusi:** Penambahan *Limit Switch* terbukti berhasil memberikan indikasi posisi *real-time* yang akurat ke ruang kontrol. Selain itu, penambahan *Solenoid Valve* NC berfungsi efektif sebagai sistem *failsafe* yang memaksa katup menutup secara otomatis saat sistem inerting tidak beroperasi atau tidak dibutuhkan.
- **Hasil:** Keandalan sistem inerting meningkat signifikan, di mana risiko kerusakan *Mill* akibat kebocoran uap panas inerting pada kondisi *trip* mill telah berhasil dihilangkan sepenuhnya.

4. **Peningkatan Kompetensi** Keterampilan teknis (*hardskill*) dalam pemeliharaan instrumen serta kedisiplinan dan tanggung jawab kerja (*softskill*) telah meningkat, menjadi bekal penting untuk memasuki dunia kerja profesional.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi selama kegiatan magang, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan demi peningkatan keandalan peralatan dan kualitas operasional:

1. **Peningkatan Kualitas Udara Instrumen (*Instrument Air*)** (*Mengacu pada Bab 5: Akar Masalah*) Kualitas udara instrumen disarankan untuk selalu dijaga agar tetap bersih dan kering (*dry air*). Penggunaan *air dryer* dan filter yang optimal sangat diperlukan untuk mencegah

akumulasi kotoran atau air yang dapat menyebabkan kemacetan (*jamming*) pada komponen pneumatik presisi seperti *positioner*.

2. Pemeliharaan dan Penggantian Komponen

Memasukkan *Limit Switch* dan *Solenoid Valve*, dan komponen inerting ke daftar pengecekan atau *preventive maintenance*. Apabila ditemukan kerusakan fatal seperti terputusnya kabel atau kegagalan sinyal (*error*), penggantian limit switch secara langsung direkomendasikan demi menjamin keandalan fungsi indikator.

DAFTAR PUSTAKA

Febriani, S. D. A., & Purwanto, M. R. (2021, March). Analysis of Boiler Engine Efficiency Unit 2 PT. PJB UP Paiton. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1805, No. 1, p. 012015). IOP Publishing.

Pasra, N., & Hakim, F. (2015). Pengoperasian water treatment plant di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. *Energi & Kelistrikan*, 7(1), 41-48.

Siswoyo, A. H. (2023). Preventive dan Corrective Maintenance Mill Purlverizer pada PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2.

Emerson Electric Co. (2024). *ASCO General Service Solenoid Valves Series 320*. Emerson.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang Industri



Nomor : 0829/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Politeknik Negeri Malang
An Muhammad Fachril A Cs

4 Juni 2025

Kepada
Yth. Kepala Wakil Dekan I
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang Nomor : 8743/PL2.1/PM/2025 tanggal : 06 Mei 2025, Perihal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Fachril Alfiansyah	Teknik Elektro	Enrico Gultom
2.	Kaka Putra Hadisetiawan	Teknik Elektro	Enrico Gultom

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 Juli 2025 – 15 Desember 2025 di Fungsi Rendal Ops Unit 1&2**.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengaman perusahaan, mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Tembusan:

1. ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Enrico Gultom

SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl.Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T. (0335) 771805
F. (0335) 771810 W -

2 dari 2

Lampiran 2 Activity Control/Logbook



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
6, Sukolilo, Malang 65133 Telp. (0341) 860001-2 Fax (0341) 860002

LEMBAR JURNAL MAGANG INDUSTRI

Kegiatan Magang Industri

Nama : Muhammad Irfandi Arifin

NIM : 211101072

Kelas : 5F - 01 Teknik Elektronika

Perusahaan : PT PLN Wilayah Power U.P. 14.100

Pembimbing Industri : Andi Kurniawan

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
1	Senin / 1 Juli 2023	Selesai (Reception dan Penyerahan surat)	f
2	Selasa / 2 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
3	Rabu / 3 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
4	Kamis / 4 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
5	Jumat / 5 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
6	Sabtu / 6 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
7	Minggu / 7 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
8	Senin / 8 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
9	Tuesday / 9 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
10	Wednesday / 10 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f

2

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
9	Senin / 11 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
10	Tuesday / 12 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
11	Wednesday / 13 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
12	Thursday / 14 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
13	Friday / 15 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
14	Saturday / 16 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
15	Sunday / 17 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
16	Monday / 18 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
17	Tuesday / 19 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
18	Wednesday / 20 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
19	Thursday / 21 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
20	Friday / 22 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f

3

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
33	Senin / 14 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
34	Tuesday / 15 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
35	Wednesday / 16 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
36	Thursday / 17 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
37	Friday / 18 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
38	Saturday / 19 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
39	Sunday / 20 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
40	Monday / 21 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
41	Tuesday / 22 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
42	Wednesday / 23 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
43	Thursday / 24 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
44	Friday / 25 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f

5

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
45	Senin / 26 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
46	Tuesday / 27 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
47	Wednesday / 28 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
48	Thursday / 29 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
49	Friday / 30 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
50	Saturday / 31 Juli 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
51	Sunday / 1 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
52	Monday / 2 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
53	Tuesday / 3 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
54	Wednesday / 4 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
55	Thursday / 5 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
56	Friday / 6 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f

6

No	Hari/Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
57	Senin / 7 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
58	Tuesday / 8 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
59	Wednesday / 9 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
60	Thursday / 10 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
61	Friday / 11 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
62	Saturday / 12 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
63	Sunday / 13 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
64	Monday / 14 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
65	Tuesday / 15 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
66	Wednesday / 16 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
67	Thursday / 17 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f
68	Friday / 18 Agustus 2023	Memahami dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai teknisi di perusahaan	f

7

Lampiran 3 Lembar Konsultasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
 PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
 Jl. Soekarno Hatta no. 9 Malang 65141 Telp. (0341) 404420-25 psw: 2211

LEMBAR KONSULTASI

Kegiatan Magang Industri

Nama : Muhammad Fakhri Alfiansyah
 NIM : 2721110072
 Kelas : 3-B
 No HP : 0921 9099 4561
 Dosen Pembimbing : Imam Saubani, S.T., M.T.
 Judul Magang Industri: Tinjauan sistem steam merang pada
 Coal Pulverizer

No	Tanggal	Uraian	Ket (Paraf)
1	26 Agustus	Konsultasi online penentuan judul magang	
2	15 Oktober	Konsultasi penyusunan judul laporan magang	
3	23 Oktober	Offline, Bimbingan dan revisi terkait penyusunan bab 1-3	
4	26 November	Offline, Bimbingan dan revisi terkait penyusunan bab 3 dan 5	

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Tanggungan

SURAT KETERANGAN BEBAS TANGGUNGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Fauzi Alifan-296

NIM : 2331110072

Alamat : Perumahan Jati Daki, Nagasari, Pajene, Pal, 91511

Tempat : PT PLN UP 4P Paiton 1-2

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut diatas tidak mempunyai tanggungan di Perusahaan PT PLN UP 4P Paiton 1-2

PAITON, 13 DESEMBER 2025
Pembimbing Industri,

N. WIDI CAHYO W.

Lampiran 5 Dokumentasi





